

CHIMIE • 1ÈRE D

MODULE 2 : OXYDORÉDUCTION

LEÇON 05

GÉNÉRALITÉS SUR L'OXYDORÉDUCTION EN SOLUTION AQUEUSE

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit l'oxydoréduction en solution aqueuse à travers l'action des acides dilués sur les métaux et la réaction entre un ion métallique et un métal. Elle définit les notions d'oxydation, de réduction, d'oxydant et de réducteur, et apprend à écrire demi-équations électroniques et équations-bilans.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'action des acides chlorhydrique et sulfurique dilués sur les métaux usuels (zinc, fer, aluminium, cuivre, argent, or)
- À la fin de cette leçon, je sais identifier le gaz dégagé lors de l'action d'un acide sur un métal et le caractériser
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'oxydation, la réduction, l'oxydant, le réducteur et une réaction d'oxydoréduction
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les demi-équations électroniques d'un couple oxydant/réducteur
- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation-bilan d'une réaction d'oxydoréduction à partir des demi-équations
- À la fin de cette leçon, je sais décrire et interpréter l'action du zinc ou du fer sur des ions métalliques (Cu^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+})

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Action d'un acide dilué sur un métal
2. Réaction entre un ion métallique et un métal
3. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur
4. Demi-équations électroniques et équation-bilan
5. Prédiction des réactions et applications
6. Travaux pratiques
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'action des acides chlorhydrique et sulfurique dilués sur les métaux usuels (zinc, fer, aluminium, cuivre, argent, or)
- À la fin de cette leçon, je sais identifier le gaz dégagé lors de l'action d'un acide sur un métal et le caractériser
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'oxydation, la réduction, l'oxydant, le réducteur et une réaction d'oxydoréduction
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les demi-équations électroniques d'un couple oxydant/réducteur
- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation-bilan d'une réaction d'oxydoréduction à partir des demi-équations
- À la fin de cette leçon, je sais décrire et interpréter l'action du zinc ou du fer sur des ions métalliques (Cu^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+})
- À la fin de cette leçon, je sais prévoir si une réaction a lieu entre un métal et un ion métallique ou un acide
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter ces réactions pour identifier un métal inconnu

PRÉREQUIS

- Structure de l'atome : électrons, ions, cations (Seconde)
- Écriture et équilibrage d'une équation-bilan (Seconde)
- Ions en solution aqueuse et formules des solutions ioniques (Première, leçons précé-

dentes)

- Tests d'identification des ions et des gaz (Seconde)
- Notion de mole et concentration molaire (Première)

1 ACTION D'UN ACIDE DILUÉ SUR UN MÉTAL

Au marché Mokolo à Yaoundé, un bijoutier propose à Maman Ngo Bell un collier « en or » à bas prix. Méfiante, elle se souvient d'un truc que lui avait confié sa grand-mère : l'or véritable ne réagit pas avec les acides, contrairement au cuivre ou au zinc. Une goutte d'acide, et le faux collier se trahit en quelques secondes ! Par ailleurs, dans les ateliers de soudure de Douala, on observe qu'un clou en fer plongé dans une solution bleue de sulfate de cuivre se recouvre progressivement d'un dépôt rougeâtre. Comment expliquer ces phénomènes ? Que se passe-t-il réellement entre un métal et une solution aqueuse ? Pourquoi certains métaux sont-ils attaqués par les acides alors que d'autres restent intacts ?

Cette leçon nous donne les clés pour **prévoir** et **interpréter** ces réactions. Commençons par la situation la plus simple : l'action d'un acide dilué sur un métal.

1.1 Expérience 1 : action de l'acide chlorhydrique dilué sur le zinc

EXPÉRIENCE Le zinc dans l'acide chlorhydrique

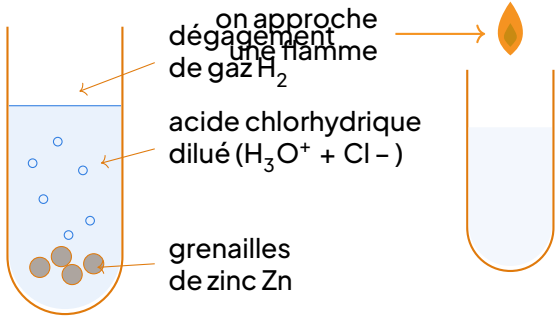
Dispositif et protocole. Dans un tube à essai, introduisons quelques grenailles de zinc (petits grains de zinc métallique), puis versons environ 5 mL d'acide chlorhydrique dilué (concentration de l'ordre de 1 mol L^{-1}). Bouchons légèrement le tube et attendons quelques instants.

Observations. Trois phénomènes se manifestent simultanément :

- il se produit un **dégagement gazeux** abondant : des bulles se forment à la surface du zinc et remontent dans la solution ;
- le zinc disparaît progressivement : la quantité de métal diminue au fil du temps ;
- le tube à essai chauffe : la réaction est **exothermique**, elle libère de l'énergie thermique.

Interprétation provisoire. Le métal zinc est « attaqué » par l'acide : il se transforme en une espèce soluble (invisible à l'œil nu) tandis qu'un gaz se dégage. Reste à identifier ce gaz et cette espèce dissoute.

détonation !



on approche une flamme
dégagement de gaz H_2
acide chlorhydrique dilué ($H_3O^+ + Cl^-$)
grenailles de zinc Zn

Action de l'acide chlorhydrique dilué sur le zinc : dégagement de dihydrogène, caractérisé par la détonation (« aboiement ») lorsqu'on approche une flamme.

1.2 Caractérisation des produits formés

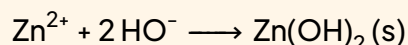
Identification du gaz : le dihydrogène. Recueillons le gaz dégagé dans un tube retourné, puis approchons une flamme (une allumette enflammée) de l'ouverture du tube.

MÉTHODE Identifier le dihydrogène

1. Recueillir le gaz dans un tube à essai renversé (le dihydrogène est beaucoup moins dense que l'air, il « monte »).
2. Approcher rapidement une flamme de l'ouverture du tube.
3. Observer : une **détonation** brève, une sorte d'« aboiement » sec, caractérise le dihydrogène H_2 .

Ce test repose sur la combustion explosive du mélange dihydrogène-dioxygène : $2 H_2 + O_2 \longrightarrow 2 H_2O$.

Mise en évidence des ions zinc Zn^{2+} . Le zinc a disparu, mais il ne s'est pas volatilisé : il est passé en solution sous forme d'ions. Pour le prouver, filtrons le contenu du tube et ajoutons quelques gouttes de soude (hydroxyde de sodium, $Na^+ + HO^-$) au filtrat : il apparaît un **précipité blanc** d'hydroxyde de zinc :



Ce précipité blanc est le test caractéristique des ions Zn^{2+} (il se redissout dans un excès de soude, ce qui le distingue d'autres précipités blancs).

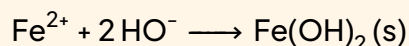
À RETENIR Bilan de l'expérience

L'acide chlorhydrique dilué attaque le zinc. Il se forme :

- du **dihydrogène** H_2 (gaz qui détone à la flamme) ;
- des **ions zinc** Zn^{2+} en solution (précipité blanc avec la soude, soluble en excès de soude) ;
- de la **chaleur** (réaction exothermique).

1.3 Expérience 2 : action de l'acide sulfurique dilué sur le fer

Recommençons l'expérience avec de la limaille de fer et de l'acide sulfurique dilué H_2SO_4 . Les observations sont analogues : dégagement gazeux qui détone à la flamme (donc H_2), disparition progressive du fer, échauffement du tube. Une différence notable apparaît cependant : la solution prend une **teinte verdâtre** pâle, caractéristique des ions fer(II) Fe^{2+} . On confirme leur présence en ajoutant quelques gouttes de soude : un précipité vert d'hydroxyde de fer(II) se forme :



L'acide chlorhydrique dilué donne exactement le même résultat avec le fer : l'essentiel, c'est la présence des ions hydrogène H^+ (solvatés en H_3O^+), commune à tous les acides.

ATTENTION Précipité vert $Fe(OH)_2$: instabilité à l'air

Le précipité vert d'hydroxyde de fer(II) $Fe(OH)_2$ s'oxyde très rapidement au contact de l'air ambiant (dioxygène) et devient brun-orangé (formation d'hydroxyde de fer(III) $Fe(OH)_3$). L'observation doit être immédiate.

1.4 Cas de l'aluminium, du cuivre, de l'argent et de l'or

L'aluminium : un métal protégé. Plongeons une plaque d'aluminium dans l'acide chlorhydrique dilué à froid : la réaction est très lente, presque imperceptible au début. Pourquoi ? L'aluminium est recouvert d'une fine couche d'**oxyde d'aluminium** Al_2O_3 (alumine), invisible et très adhérente, qui le protège de l'attaque acide. C'est d'ailleurs pour cela que les marmites en aluminium résistent à l'usage quotidien. À chaud, ou après avoir gratté la surface (ou grâce à l'action des ions chlorure qui percent la couche d'alumine), la réaction devient vive : dégagement de dihydrogène et formation d'ions Al^{3+} .

Le cuivre, l'argent et l'or : les métaux nobles. Plongeons une lame de cuivre dans l'acide chlorhydrique dilué : rien ne se passe, même à chaud. Même constat avec l'acide sulfurique dilué, avec l'argent et avec l'or. Ces métaux, dits **métaux nobles**, ne sont pas attaqués par les acides dilués non oxydants : aucun dégagement gazeux, aucune dissolution.

ATTENTION Erreur fréquente : « l'acide brûle le métal »

Il est incorrect de dire que l'acide « brûle » ou « consume » le métal. Une combustion est une réaction avec le dioxygène de l'air. Ici, il s'agit d'une **réaction chimique** entre le métal et les ions H^+ de la solution, au cours de laquelle le métal cède des électrons aux ions hydrogène. C'est un transfert d'électrons, pas une combustion. On dit que le métal est attaqué ou dissous par l'acide.

Métal	HCl dilué	H_2SO_4 dilué	Observations
Zinc Zn	Réaction vive	Réaction vive	H_2 dégagé, Zn^{2+} en solution
Fer Fe	Réaction	Réaction	H_2 dégagé, solution verdâtre Fe^{2+}
Aluminium Al	Lente à froid	Lente à froid	Couche Al_2O_3 protectrice ; vive à chaud
Cuivre Cu	Aucune	Aucune	Métal non attaqué (noble)
Argent Ag	Aucune	Aucune	Métal noble
Or Au	Aucune	Aucune	Métal noble

Action des acides chlorhydrique et sulfurique dilués sur quelques métaux usuels.

1.5 Conclusion générale et équations-bilans

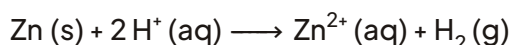
DÉFINITION Attaque d'un métal par un acide dilué

Un métal est **attaqué** par un acide dilué (non oxydant) s'il est capable de céder des électrons aux ions hydrogène H^+ de la solution. Le métal passe alors en solution sous forme de **cations métalliques** pendant que les ions H^+ sont transformés en **dihydrogène** H_2 qui se dégage. Les métaux qui ne peuvent pas effectuer ce transfert (cuivre, argent, or) ne réagissent pas.

Avant d'écrire l'équation-bilan globale, mettons en évidence les deux demi-réactions électrochimiques (demi-équations) qui se superposent : l'**oxydation** du métal et la **réduction** des ions hydrogène.

PROPRIÉTÉ Demi-équations et équation-bilan pour l'attaque du zinc

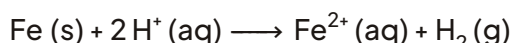
- Demi-équation d'oxydation (perte d'électrons) : $\text{Zn (s)} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} \text{ (aq)} + 2 \text{ e}^-$
- Demi-équation de réduction (gain d'électrons) : $2 \text{ H}^+ \text{ (aq)} + 2 \text{ e}^- \longrightarrow \text{H}_2 \text{ (g)}$
- Équation-bilan ionique (somme, électrons simplifiés) :



Vérification : atomes (1 Zn, 2 H) et charges (+2 des deux côtés) équilibrés. Réaction rapide, exothermique.

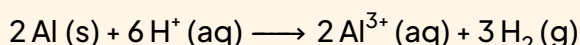
PROPRIÉTÉ Demi-équations et équation-bilan pour l'attaque du fer

- Oxydation : $\text{Fe (s)} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} \text{ (aq)} + 2 \text{ e}^-$
- Réduction : $2 \text{ H}^+ \text{ (aq)} + 2 \text{ e}^- \longrightarrow \text{H}_2 \text{ (g)}$
- Bilan :



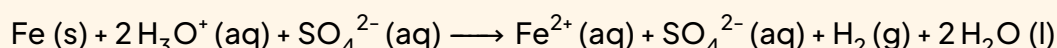
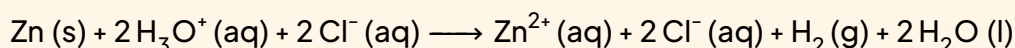
Pour l'aluminium, chaque atome cède 3 électrons et devient Al^{3+} ; il faut ajuster les coefficients pour équilibrer les électrons (PPCM de 2 et 3 = 6 électrons) :

- Oxydation ($\times 2$) : $2 \text{ Al (s)} \longrightarrow 2 \text{ Al}^{3+} \text{ (aq)} + 6 \text{ e}^-$
- Réduction ($\times 3$) : $6 \text{ H}^+ \text{ (aq)} + 6 \text{ e}^- \longrightarrow 3 \text{ H}_2 \text{ (g)}$
- Bilan :



Vérification : 2 Al, 6 H de chaque côté ; charges : +6 à gauche, $2 \times (+3) = +6$ à droite.

Et les ions chlorure et sulfate ? Dans la solution d'acide chlorhydrique, les ions Cl^- sont présents mais n'apparaissent pas dans l'équation-bilan ionique : ils ne participent pas à la transformation. Ce sont des **ions spectateurs**. Il en va de même pour les ions sulfate SO_4^{2-} de l'acide sulfurique. Si l'on veut écrire les équations moléculaires complètes (avec toutes les espèces), on obtient :



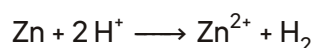
En simplifiant par les ions spectateurs (et les molécules d'eau liées à H_3O^+), on retrouve les équations ioniques précédentes.

EXERCICE RÉSOLU 1 Volume de dihydrogène dégagé par l'attaque du zinc

On attaque 6,5 g de zinc par un excès d'acide chlorhydrique dilué. On donne $M(\text{Zn}) = 65 \text{ g mol}^{-1}$ et le volume molaire dans les CNTP $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$. Déterminer la quantité puis le volume de dihydrogène dégagé.

SOLUTION

Étape 1 : équation-bilan ionique.



Étape 2 : quantité de matière de zinc.

$$n(\text{Zn}) = \frac{m}{M} = \frac{6,5}{65} = 0,10 \text{ mol}$$

Étape 3 : tableau d'avancement (l'acide est en excès, le zinc est le réactif limitant).

	Zn	2 H ⁺	Zn ²⁺	H ₂
État initial (mol)	0,10	excès	0	0
Avancement (mol)	-x	-2x	+x	+x
État final (mol)	0,10 - x	excès	x	x

Le zinc disparaît totalement : $x_{\text{max}} = 0,10 \text{ mol}$, d'où $n(\text{H}_2) = 0,10 \text{ mol}$.

Étape 4 : volume de gaz.

$$V(\text{H}_2) = n \times V_m = 0,10 \times 24 = 2,4 \text{ L}$$

L'attaque de 6,5 g de zinc dégage donc 2,4 L de dihydrogène dans les CNTP, soit environ le volume d'une grande bouteille d'eau !

LES AVAIS-TU ? La pierre de touche des bijoutiers

C'est précisément parce que l'or et l'argent résistent aux acides dilués que les bijoutiers utilisent des acides pour tester l'authenticité des bijoux ! On frotte le bijou sur une « pierre de touche » (une pierre noire très fine), puis on dépose une goutte d'acide sur la trace laissée : si la trace se dissout, le métal n'est pas de l'or pur ; si elle résiste, c'est bon signe. Maman Ngo Bell avait donc raison de se méfier : un collier « en or » attaqué par l'acide est en réalité un alliage de cuivre ou de zinc doré en surface. À l'inverse, l'or ne réagit qu'avec un mélange très particulier, l'eau régale (acide chlorhydrique concentré + acide nitrique concentré), capable d'oxyder même les métaux les plus nobles.

EXERCICE 1 À toi de jouer

On plonge 2,8 g de limaille de fer dans un excès d'acide sulfurique dilué. On donne $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$ et $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$.

1. Écrire les deux demi-équations électroniques et l'équation-bilan ionique de la réaction.
2. Calculer la quantité de matière de fer utilisée.
3. En déduire la quantité puis le volume de dihydrogène dégagé dans les CNTP.
4. Quel test permet de mettre en évidence les ions formés en solution ? Qu'observe-t-on ? Préciser une particularité de ce précipité.

CORRIGÉ Exercice n° 1

1.

- Oxydation : $\text{Fe (s)} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} \text{ (aq)} + 2 \text{ e}^-$
- Réduction : $2 \text{ H}^+ \text{ (aq)} + 2 \text{ e}^- \longrightarrow \text{H}_2 \text{ (g)}$
- Bilan : $\text{Fe (s)} + 2 \text{ H}^+ \text{ (aq)} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} \text{ (aq)} + \text{H}_2 \text{ (g)}$

2. $n(\text{Fe}) = \frac{m}{M} = \frac{2,8}{56} = 0,050 \text{ mol}$.

3. D'après l'équation, 1 mol Fe produit 1 mol H_2 . L'acide est en excès, le fer est limitant.
 $n(\text{H}_2) = n(\text{Fe}) = 0,050 \text{ mol}$.

$$V(\text{H}_2) = 0,050 \times 24 = 1,2 \text{ L}$$

4. On ajoute quelques gouttes de soude à la solution : un précipité vert d'hydroxyde de fer(II) Fe(OH)_2 apparaît, ce qui prouve la présence des ions Fe^{2+} (la solution était déjà verdâtre). Particularité : ce précipité vert noircit rapidement à l'air (oxydation en Fe(OH)_3 brun).

En résumé, les acides chlorhydrique et sulfurique dilués attaquent le zinc, le fer et (plus difficilement) l'aluminium, avec dégagement de dihydrogène et formation de cations métalliques ; en revanche, le cuivre, l'argent et l'or restent inertes. Mais pourquoi cette différence de comportement ? Que s'échange-t-il réellement entre le métal et les ions H^+ ? La réponse tient en deux mots : des électrons. C'est ce que nous formaliserons dans la suite de la leçon avec les notions d'oxydation et de réduction.

2 RÉACTION ENTRE UN ION MÉTALLIQUE ET UN MÉTAL

Dans la section précédente, nous avons vu que certains métaux (zinc, fer, aluminium) sont attaqués par les acides dilués : le métal disparaît peu à peu tandis qu'un dégagement de dihydrogène

drogène se produit. Nous avons interprété ce phénomène comme un transfert d'électrons du métal vers les ions H^+ . Une question surgit alors naturellement : les ions métalliques présents dans une solution, comme les ions cuivre Cu^{2+} qui donnent sa belle couleur bleue au sulfate de cuivre, peuvent-ils eux aussi « capter » des électrons d'un métal ? Autrement dit, un métal peut-il réagir avec les ions d'un autre métal ? C'est toute la question de cette section, et la réponse va nous offrir un outil précieux : comparer les métaux entre eux et prévoir leurs réactions.

2.1 Expérience 1 : le zinc plongé dans une solution de sulfate de cuivre

EXPÉRIENCE **Lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre**

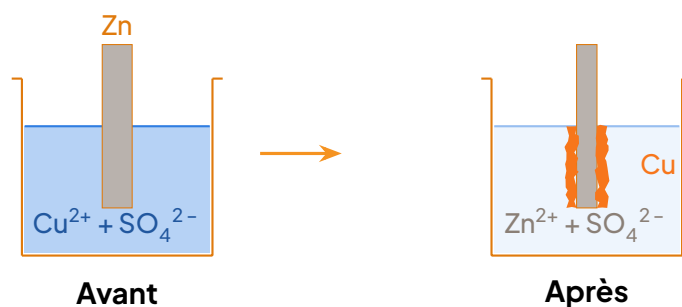
Dispositif et protocole. On plonge une lame de zinc bien décapée (grattée à la toile émeri pour enlever la couche d'oxyde) dans un bécher contenant une solution bleue de sulfate de cuivre ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$). On attend quelques minutes à température ambiante, sans chauffer ni agiter fortement.

Observations.

- La lame de zinc se recouvre progressivement d'un **dépôt rouge-brique**, spongieux, qui adhère au métal.
- La coloration **bleue** de la solution pâlit peu à peu ; si l'on attend assez longtemps, elle finit par se décolorer complètement.
- La lame de zinc s'use : sa masse diminue.

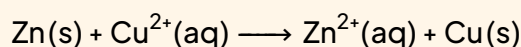
Tests d'identification. Une goutte de solution prélevée en fin d'expérience et traitée par la soude donne un précipité blanc gélatineux d'hydroxyde de zinc $Zn(OH)_2$: des ions Zn^{2+} sont apparus en solution. Le dépôt rouge, raclé et examiné, présente l'éclat et la couleur caractéristiques du **cuivre métallique**.

Interprétation. Les ions Cu^{2+} de la solution ont capté des électrons cédés par le zinc : ils se transforment en cuivre métallique Cu qui se dépose, tandis que le zinc passe en solution sous forme d'ions Zn^{2+} . Les ions sulfate SO_4^{2-} ne participent pas : ce sont des ions spectateurs.



Lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de cuivre : dépôt rouge de cuivre sur le zinc et décoloration progressive de la solution bleue.

L'équation-bilan de la réaction s'écrit :



Cette équation est équilibrée en atomes (un zinc, un cuivre de chaque côté) et en charges (+2 de chaque côté). Elle est **spontanée**, se déroule à température ambiante, sans catalyseur, et elle est pratiquement totale : elle s'arrête seulement quand l'un des réactifs est épuisé. Remarque essentielle : on n'observe **aucun dégagement gazeux**, contrairement à l'action d'un acide. Le seul transfert qui a lieu est un transfert d'électrons du zinc vers les ions cuivre.

DÉFINITION Réaction entre un métal et un ion métallique

La réaction entre un métal et un ion métallique en solution aqueuse est un **transfert d'électrons** du métal vers l'ion métallique : le métal perd des électrons et passe en solution sous forme d'ions, tandis que l'ion métallique gagne des électrons et se transforme en métal qui se dépose. Une telle réaction est une réaction d'**oxydoréduction**.

2.2 Expérience 2 : le fer plongé dans une solution de sulfate de cuivre

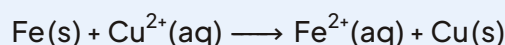
EXPÉRIENCE Clou en fer dans une solution de sulfate de cuivre

Protocole. On plonge un clou en fer, préalablement décapé, dans une solution bleue de sulfate de cuivre. On laisse reposer une dizaine de minutes.

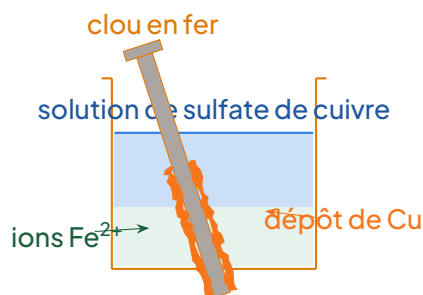
Observations.

- Le clou se recouvre d'un **dépôt rouge** de cuivre métallique : on dit parfois que le clou s'est « cuivré ».
- La solution bleue pâlit et prend progressivement une teinte verdâtre très pâle, caractéristique des ions Fe^{2+} en solution diluée.
- Le test à la soude sur un prélèvement de solution donne un précipité vert d'hydroxyde de fer(II) $\text{Fe}(\text{OH})_2$, confirmant la présence d'ions Fe^{2+} .

Interprétation. Le fer a cédé des électrons aux ions Cu^{2+} : le fer passe en solution sous forme d'ions Fe^{2+} et le cuivre se dépose sur le clou. L'équation-bilan s'écrit :



Réaction spontanée, totale, à température ambiante, sans catalyseur ni dégagement gazeux.



Clou en fer plongé dans une solution de sulfate de cuivre : le clou se « cuivre » et des ions Fe^{2+} apparaissent en solution.

ATTENTION Le dépôt rouge n'est pas de la rouille !

Erreur très fréquente chez les élèves : voir un dépôt rougeâtre sur le clou et conclure que « le clou a rouillé ». C'est faux. La **rouille** est un oxyde de fer hydraté, de couleur brun-rouille, qui se forme par action lente de l'air humide sur le fer. Ici, le dépôt est rouge cuivré, brillant par endroits, et il apparaît en quelques minutes : c'est du **cuivre métallique** Cu. D'ailleurs, la rouille ne peut pas se former ici : le fer disparaît en donnant des ions Fe^{2+} , il ne s'oxyde pas en rouille. Retiens : dépôt rouge sur un métal plongé dans une solution de Cu^{2+} = cuivre métallique.

2.3 Expérience 3 : les témoins négatifs — le cuivre face aux ions Zn^{2+} et Fe^{2+}

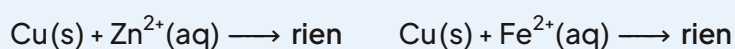
Faisons maintenant l'expérience « dans l'autre sens ». Puisque le zinc et le fer déposent le cuivre de ses ions, le cuivre peut-il, à son tour, déposer le zinc ou le fer à partir de leurs ions ?

EXPÉRIENCE Cuivre dans des solutions de Zn^{2+} et de Fe^{2+}

Protocole. On plonge une lame de cuivre décapée dans une solution de sulfate de zinc ($\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$), puis une autre lame de cuivre dans une solution de sulfate de fer(II) ($\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$). On attend longtemps, éventuellement en chauffant modérément.

Observation. Dans les deux cas, **aucune réaction observable** : pas de dépôt sur le cuivre, pas de changement de couleur des solutions, la masse de la lame de cuivre reste inchangée.

Conclusion. Le cuivre métallique ne réduit pas les ions Zn^{2+} ni les ions Fe^{2+} . Les réactions inverses de celles des expériences 1 et 2 ne se produisent pas :



2.4 Généralisation : la réaction n'a lieu que dans un sens

PROPRIÉTÉ Sens unique de la réaction métal / ion métallique

Un métal peut **réduire** les ions d'un autre métal, mais la réaction n'a lieu que dans un seul sens : le zinc et le fer réduisent les ions Cu^{2+} , mais le cuivre ne réduit ni les ions Zn^{2+} ni les ions Fe^{2+} . On dit que le zinc et le fer ont un **pouvoir réducteur** plus grand que celui du cuivre. On note cette hiérarchie :



De manière générale, une réaction spontanée a lieu entre un métal M et les ions d'un métal M' si et seulement si M est plus réducteur que M' .

MÉTHODE Prévoir si une réaction a lieu entre un métal et un ion métallique

1. Identifier les deux métaux en présence : le métal solide M et le métal M' dont les ions M'^{n+} sont en solution.
2. Comparer leurs pouvoirs réducteurs à l'aide des expériences de référence (ou, plus tard, de la classification électrochimique).
3. Conclure : si M est plus réducteur que M' , la réaction $M(s) + M'^{n+}(aq) \rightarrow M'^{n+}(aq) + M(s)$ a lieu ; sinon, il ne se passe rien.
4. Vérifier la cohérence : le métal solide doit disparaître (ou s'user) et l'autre métal doit se déposer.

EXEMPLE Prévisions rapides

- Zinc + ions Fe^{2+} : le zinc est plus réducteur que le fer, donc $\text{Zn}(s) + \text{Fe}^{2+}(aq) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(aq) + \text{Fe}(s)$: dépôt gris de fer sur le zinc.
- Fer + ions Zn^{2+} : le fer est moins réducteur que le zinc : aucune réaction.
- Cuivre + ions Ag^+ : le cuivre est plus réducteur que l'argent, donc $\text{Cu}(s) + 2 \text{Ag}^+(aq) \longrightarrow \text{Cu}^{2+}(aq) + 2 \text{Ag}(s)$: dépôt gris-argenté d'argent (c'est la célèbre expérience de « l'arbre de Diane »).

2.5 Lien avec l'action des acides sur les métaux

Reprenons les résultats de la section précédente. Les métaux attaqués par les acides chlorhydrique et sulfurique dilués sont le zinc, le fer, l'aluminium : ce sont précisément ceux qui ré-

duisent les ions H^+ en dihydrogène H_2 . Le cuivre, l'argent et l'or, qui ne réduisent pas H^+ , ne sont pas attaqués. Tout se passe donc comme si l'ion H^+ se comportait, dans cette comparaison, comme un ion métallique intermédiaire : les métaux plus réducteurs que l'hydrogène (au sens de ces expériences) réduisent H^+ ; les métaux moins réducteurs (cuivre, argent, or) ne le réduisent pas.

À RETENIR Une même logique pour toutes ces réactions

Action d'un acide sur un métal et action d'un ion métallique sur un autre métal obéissent à la même règle : c'est toujours le **plus réducteur** qui cède ses électrons. Le zinc réduit H^+ et Cu^{2+} ; le cuivre ne réduit ni H^+ , ni Zn^{2+} , ni Fe^{2+} . Une seule hiérarchie des pouvoirs réducteurs permet donc de prévoir toutes ces réactions à la fois.

2.6 Exemple chiffré : quelle masse de cuivre une lame de zinc peut-elle déposer ?**EXERCICE RÉSOLU 2** Zinc et sulfate de cuivre : calcul de la masse de cuivre déposée

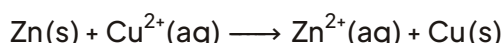
On plonge une lame de zinc de masse $m_{Zn} = 3,27$ g dans un volume important d'une solution de sulfate de cuivre en large excès. On donne $M(Zn) = 65,4$ g mol⁻¹ et $M(Cu) = 63,5$ g mol⁻¹. Quelle est la masse maximale de cuivre que cette lame peut déposer ?

SOLUTION

Étape 1 : quantité de matière de zinc disponible.

$$n(Zn) = \frac{m_{Zn}}{M(Zn)} = \frac{3,27}{65,4} = 0,050 \text{ mol}$$

Étape 2 : exploitation de l'équation-bilan.



Les coefficients stœchiométriques sont tous égaux à 1 : une mole de zinc dépose exactement une mole de cuivre. Comme Cu^{2+} est en excès, le zinc est le réactif limitant et il est entièrement consommé :

$$n(Cu)_{\text{déposé}} = n(Zn)_{\text{consommé}} = 0,050 \text{ mol}$$

Étape 3 : masse de cuivre déposée.

$$m(Cu) = n(Cu) \times M(Cu) = 0,050 \times 63,5 = 3,18 \text{ g}$$

Conclusion. La lame de zinc de 3,27 g peut déposer au maximum 3,18 g de cuivre. Remarque intéressante : la masse du système « lame + dépôt » diminue légèrement (3,18 < 3,27), car une mole de cuivre est un peu moins lourde qu'une mole de zinc. La différence de masse de la lame, 3,27 - 3,18 = 0,09 g, peut d'ailleurs servir à vérifier expérimentalement que la réaction a bien eu lieu.

2.7 Application : identification d'un métal inconnu

La famille de situations de cette leçon est la prévision des réactions chimiques, et l'une de ses applications concrètes est l'**identification d'un métal inconnu**. Supposons qu'un atelier de Douala reçoive un lot de tiges métalliques grises, non étiquetées : s'agit-il de zinc ou de fer ? Les deux métaux se ressemblent visuellement. Une simple solution de sulfate de cuivre ne permet pas de les distinguer (tous deux se couvrent de cuivre). En revanche, une solution contenant des ions Fe^{2+} tranche immédiatement :

- si la tige se recouvre d'un dépôt gris de fer, c'est du zinc : $\text{Zn(s)} + \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Fe(s)}$;
- si rien ne se produit, c'est du fer : le fer ne peut pas réduire ses propres ions.

On peut compléter l'identification par l'action d'un acide dilué (dégagement de H_2 dans les deux cas, mais à des vitesses différentes) puis par des tests d'ions en solution (précipité blanc de Zn(OH)_2 ou vert de Fe(OH)_2 avec la soude). Cette démarche — formuler une hypothèse, choisir un réactif qui donne des résultats différents selon l'hypothèse, conclure — est au cœur du savoir-faire expérimental attendu au Probatoire.

LESAVAIS-TU ?

De la métallurgie à la récupération des métaux précieux

Le principe « un métal réducteur dépose un métal moins réducteur de ses ions » est exploité industriellement. En **métallurgie**, on récupère certains métaux de leurs solutions par cémentation : on fait passer des solutions contenant des ions Cu^{2+} (issues du traitement des minerais) sur de la ferraille ; le fer se dissout et le cuivre se dépose — c'est exactement l'expérience du clou, à grande échelle ! De même, les ateliers de traitement de surface et les laboratoires récupèrent l'**argent** des solutions usées (bains de photographie, de dorure) en y plongeant du cuivre : $\text{Cu(s)} + 2 \text{Ag}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Ag(s)}$. Ce même principe explique aussi pourquoi il ne faut jamais verser une solution d'ions cuivre dans une canalisation en zinc ou en fer galvanisé : le tuyau serait littéralement « mangé » par la réaction d'oxydoréduction.

EXERCICE 2 À toi de jouer

On dispose de trois béchers contenant respectivement des solutions de CuSO_4 , de ZnSO_4 et de FeSO_4 , et de trois lames : une de zinc, une de fer, une de cuivre.

1. Prévoir, en justifiant, toutes les réactions possibles entre une lame et une solution.
2. On plonge une lame de fer de masse 2,80 g dans un excès de solution de sulfate de cuivre. Calculer la masse de cuivre déposée et la masse finale de la lame (solide) en fin de réaction. On donne $M(\text{Fe}) = 56,0 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice : lame de fer dans le sulfate de cuivre

1. D'après la hiérarchie $\text{Zn} > \text{Fe} > \text{Cu}$ des pouvoirs réducteurs, les seules réactions possibles sont :

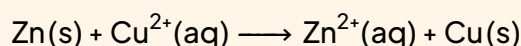
- $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$ et $\text{Zn(s)} + \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Fe(s)}$ (le zinc réduit les ions des deux autres métaux) ;
- $\text{Fe(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$ (le fer réduit seulement les ions cuivre) ;
- le cuivre ne réagit avec aucune des trois solutions.

2. Quantité de fer : $n(\text{Fe}) = \frac{2,80}{56,0} = 0,050 \text{ mol}$. D'après $\text{Fe(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$, il se dépose $n(\text{Cu}) = 0,050 \text{ mol}$, soit $m(\text{Cu}) = 0,050 \times 63,5 = 3,18 \text{ g}$. Le fer est entièrement consommé : la lame de fer disparaît, et le solide restant est le cuivre déposé, de masse finale 3,18 g (supérieure à la masse initiale de la lame, car une mole de cuivre est plus lourde qu'une mole de fer).

En résumé, les expériences de cette section nous ont révélé une hiérarchie entre les métaux : certains cèdent facilement leurs électrons (zinc, fer), d'autres beaucoup moins (cuivre, argent, or). Mais pourquoi parle-t-on d'oxydation et de réduction ? Que signifient exactement les termes oxydant et réducteur, et comment écrire proprement les transferts d'électrons que nous venons de décrire ? C'est l'objet de la section suivante, où nous donnerons à ces phénomènes leur cadre théorique rigoureux : les définitions de l'oxydoréduction et les demi-équations électroniques.

3 OXYDATION, RÉDUCTION, OXYDANT, RÉDUCTEUR

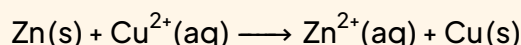
Dans les sections précédentes, nous avons observé deux familles de phénomènes : un métal plongé dans un acide dilué se dissout en dégagant du dihydrogène, et un métal plongé dans une solution d'ions métalliques se recouvre d'un autre métal. Nous avons écrit les équations-bilans, par exemple :



Mais une question fondamentale reste posée : **que s'est-il réellement passé au niveau microscopique ?** Pourquoi l'atome de zinc s'est-il transformé en ion Zn^{2+} ? Pourquoi l'ion Cu^{2+} s'est-il transformé en atome de cuivre ? La réponse tient en un mot : **électrons**. Toute cette leçon repose sur un échange invisible mais bien réel : le **transfert d'électrons** d'une espèce chimique vers une autre. C'est ce transfert que nous allons maintenant décortiquer, nommer et généraliser.

3.1 Analyse électronique de la réaction entre le zinc et les ions cuivre(II)

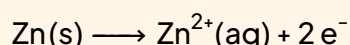
Reprenons l'expérience de la section précédente : une lame de zinc plongée dans une solution bleue de sulfate de cuivre(II). La lame se recouvre d'un dépôt rougeâtre de cuivre, la solution se décolore progressivement, et le zinc se consume. L'équation-bilan est :



Regardons chaque espèce séparément, en comptant les charges.

3.2 Ce qui arrive au zinc : une perte d'électrons

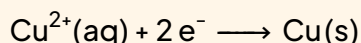
L'atome de zinc Zn est électriquement neutre. À la fin de la réaction, il est devenu un ion Zn^{2+} , porteur de **deux charges positives**. Comment un atome neutre peut-il devenir chargé positivement ? En **perdant deux électrons** (particules chargées négativement). On écrit :



Vérifions l'équilibre : à gauche, charge totale 0 ; à droite, $(+2) + 2 \times (-1) = 0$. Les charges sont conservées, les éléments aussi. Cette écriture est une **demi-équation électronique** .

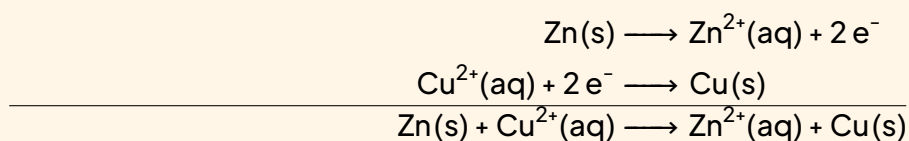
3.3 Ce qui arrive à l'ion cuivre(II) : un gain d'électrons

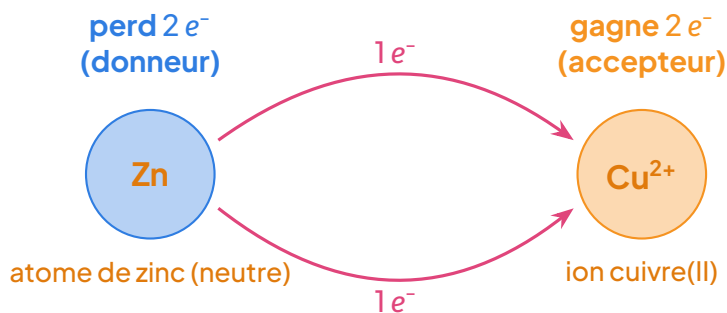
De son côté, l'ion Cu^{2+} , porteur de deux charges positives, devient un atome de cuivre Cu neutre. Il a donc **gagné deux électrons** :



3.4 Le bilan : un transfert direct d'électrons

Les deux électrons perdus par le zinc sont **exactement** ceux gagnés par l'ion cuivre(II). Il n'apparaît aucun électron libre dans l'équation-bilan : les électrons ne se promènent pas seuls dans la solution, ils passent directement du donneur (le zinc) à l'accepteur (l'ion Cu^{2+}) lors des chocs entre le métal et les ions en solution. En additionnant les deux demi-équations, les électrons s'éliminent :



**À RETENIR** Idée fondamentale

Dans la réaction $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$, il y a **transfert d'électrons** du zinc vers les ions cuivre(II). Le nombre d'électrons cédés par le donneur est toujours égal au nombre d'électrons captés par l'accepteur : les électrons ne se créent ni ne se perdent.

3.5 Oxydation et réduction : les deux faces d'un même transfert

Nous pouvons maintenant donner un nom précis à chacun des deux phénomènes observés.

DÉFINITION Oxydation

L'**oxydation** est la perte d'un ou plusieurs électrons par une espèce chimique (atome, ion ou molécule). On dit que l'espèce est oxydée.

Exemple : le zinc est oxydé selon $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$.

DÉFINITION Réduction

La **réduction** est le gain d'un ou plusieurs électrons par une espèce chimique. On dit que l'espèce est réduite.

Exemple : l'ion cuivre(II) est réduit selon $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$.

ATTENTION Ne pas se fier au sens courant des mots

Dans le langage courant, « réduire » signifie diminuer. En chimie, la réduction est un gain

d'électrons ! Pour t'en souvenir, raisonne sur la charge : gagner des électrons (négatifs) fait diminuer la charge algébrique de l'espèce : Cu^{2+} devient Cu (de +2 à 0). La réduction est bien une « réduction de la charge ».

3.6 Oxydant et réducteur : qui fait quoi ?

Une espèce ne se contente pas de subir : elle agit sur l'autre. Le zinc, en cédant ses électrons, **provoque la réduction** de l'ion Cu^{2+} . L'ion Cu^{2+} , en captant des électrons, **provoque l'oxydation** du zinc. D'où deux nouveaux rôles :

DÉFINITION Réducteur et oxydant

- Un **réducteur** est une espèce chimique capable de céder des électrons. En cédant des électrons, il est oxydé.
- Un **oxydant** est une espèce chimique capable de capter des électrons. En captant des électrons, il est réduit.

Dans notre exemple :

- le zinc Zn cède 2 électrons : c'est le **réducteur**, et il est **oxydé** en Zn^{2+} ;
- l'ion Cu^{2+} capte 2 électrons : c'est l'**oxydant**, et il est **réduit** en Cu.

MÉTHODE Moyens mnémotechniques pour ne jamais se tromper

Retiens l'une de ces deux astuces :

1. Le RÉducteur RÉduit l'autre et se fait OXYder. (Et symétriquement : l'OXYdant OXYde l'autre et se fait RÉduire.)
2. OIL RIG (en anglais) : Oxidation Is Loss (l'oxydation est une perte), Reduction Is Gain (la réduction est un gain) — d'électrons.

Vérifie toujours ta réponse en comptant les électrons dans les demi-équations : c'est le seul juge de paix infailible.

ATTENTION L'erreur classique du Probatoire

Beaucoup d'élèves écrivent : « le zinc est oxydé, donc c'est un oxydant ». C'est faux ! Le zinc est oxydé, mais c'est un réducteur. Le nom du rôle (oxydant/réducteur) désigne ce que l'espèce fait subir à l'autre, pas ce qu'elle subit elle-même. Oxydé $\neq$ oxydant : ce sont même deux notions toujours associées à des espèces opposées. Une espèce oxydée est

forcément un réducteur ; une espèce réduite est forcément un oxydant.

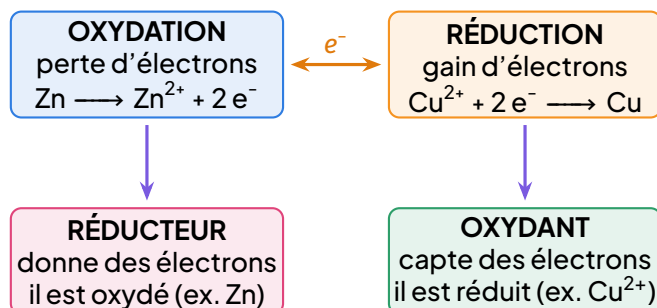
3.7 La réaction d'oxydoréduction : un couple indissociable

DÉFINITION Réaction d'oxydoréduction

Une réaction d'**oxydoréduction** est une réaction chimique au cours de laquelle il y a transfert d'électrons entre un réducteur (qui les cède) et un oxydant (qui les capte).

PROPRIÉTÉ Simultanéité de l'oxydation et de la réduction

L'oxydation et la réduction sont simultanées et indissociables : il ne peut pas y avoir de donneur d'électrons sans accepteur, ni d'accepteur sans donneur. Les électrons n'existent pas à l'état libre en solution aqueuse : chaque électron cédé par un réducteur est immédiatement capté par un oxydant. C'est pourquoi on parle d'oxydoréduction : un seul mot pour deux phénomènes inséparables.

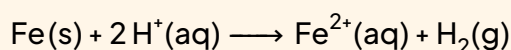


Le réducteur subit l'oxydation ; l'oxydant subit la réduction.

Tableau de synthèse : les quatre notions croisées de l'oxydoréduction, illustrées sur le couple zinc/cuivre.

3.8 Réinterprétation des expériences avec les acides dilués

Revenons maintenant sur les expériences de la section 1 : l'action de l'acide chlorhydrique ou sulfurique dilué sur le zinc, le fer ou l'aluminium. Nous avons écrit, pour le fer :



Analysons cette réaction avec notre nouveau vocabulaire :

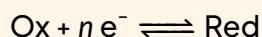
- le fer devient Fe^{2+} : il perd 2 électrons ($\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$), il est **oxydé** : c'est le **réducteur** ;
- les ions H^+ deviennent H_2 : chaque ion gagne 1 électron ($2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$), ils sont **réduits** : H^+ est l'**oxydant**.

EXEMPLE L'attaque des métaux par les acides est une oxydoréduction

Lorsqu'un clou en fer est plongé dans l'acide chlorhydrique dilué, le dégagement de dihydrogène et la dissolution du fer traduisent un transfert d'électrons du fer vers les ions H^+ . C'est exactement le même type de phénomène que la réaction entre le zinc et les ions Cu^{2+} : un métal (réducteur) cède des électrons à un accepteur (oxydant : H^+ ou Cu^{2+}). À l'inverse, le cuivre, l'argent et l'or ne réagissent pas avec H^+ : ce sont des réducteurs trop faibles pour céder leurs électrons aux ions hydrogène — nous y reviendrons dans la section 5.

3.9 Les couples oxydant/réducteur

Observe les demi-équations rencontrées jusqu'ici : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ et $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$. Chacune met en regard deux formes d'un même élément : une forme oxydée (qui peut capter des électrons) et une forme réduite (qui peut en céder). On les regroupe en un **couple oxydant/réducteur**, noté **Ox/Red**, et on écrit la demi-équation dans le sens conventionnel de la réduction :



où n est le nombre d'électrons échangés. La double flèche rappelle que le transfert peut, selon les conditions, se faire dans un sens ou dans l'autre.

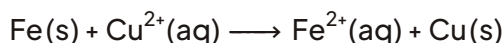
Couple Ox/Red	Demi-équation	Exemple de réaction
Cu^{2+}/Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	Cu^{2+} oxyde le zinc (dépôt de cuivre rougeâtre)
Zn^{2+}/Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	Zn réduit Cu^{2+} (le zinc se dissout)
H^+/H_2	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$	H^+ des acides dilués oxyde le fer, le zinc, l'aluminium
Fe^{2+}/Fe	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	Fe réduit Cu^{2+} ; Fe^{2+} peut être réduit par le zinc

À RETENIR Convention d'écriture

Dans un couple Ox/Red, on écrit toujours l'oxydant en premier : Cu^{2+}/Cu , H^+/H_2 . La demi-équation associée s'écrit dans le sens de la réduction : $\text{Ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Red}$. Toute réaction d'oxydoréduction met en jeu deux couples : le réducteur de l'un cède ses électrons à l'oxydant de l'autre.

EXERCICE RÉSOLU 3 Identifier oxydant et réducteur dans une réaction

Le trempage d'une lame de fer dans une solution de sulfate de cuivre(II) est une technique artisanale connue : la lame se recouvre de cuivre. L'équation de la réaction est :



1. Écrire les deux demi-équations électroniques.
2. Identifier l'espèce oxydée, l'espèce réduite, l'oxydant et le réducteur.
3. Citer les deux couples mis en jeu.

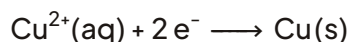
SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le fer passe de Fe (charge 0) à Fe^{2+} (charge +2) : il perd 2 électrons :



L'ion cuivre(II) passe de Cu^{2+} à Cu : il gagne 2 électrons :



Le nombre d'électrons cédés égale le nombre d'électrons captés (2) : le transfert est équilibré, et la somme des deux demi-équations redonne bien l'équation-bilan.

2.
 - Espèce oxydée : le fer Fe (il perd des électrons) ;
 - espèce réduite : l'ion Cu^{2+} (il gagne des électrons) ;
 - réducteur : le fer Fe (c'est lui qui cède les électrons — il est oxydé) ;
 - oxydant : l'ion Cu^{2+} (c'est lui qui capte les électrons — il est réduit).
3. Les deux couples mis en jeu sont Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe . Le réducteur du couple Fe^{2+}/Fe a cédé ses électrons à l'oxydant du couple Cu^{2+}/Cu .

Vérification anti-piège : le fer est oxydé et réducteur ; dire « le fer est oxydé donc c'est un oxydant » serait l'erreur classique à ne jamais commettre.

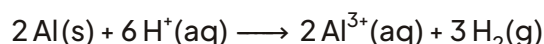
LES AVAIS-TU ? Pourquoi dit-on « oxydation » alors qu'il n'y a pas d'oxygène ?

Historiquement, au XVIII^e siècle, Lavoisier a baptisé « oxydation » les réactions de combinaison avec l'oxygène (comme la rouille du fer ou la combustion du charbon), et « réduction » la récupération d'un métal à partir de son oxyde — le minerai « réduit » donnant un métal dont la masse... diminuait ! Au début du XX^e siècle, les chimistes ont compris que le point commun de toutes ces réactions était le transfert d'électrons : combiner un métal à

l'oxygène, c'est lui faire perdre des électrons au profit de l'oxygène. La définition moderne (perte et gain d'électrons) est donc beaucoup plus générale : elle s'applique même quand l'oxygène est totalement absent, comme dans $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$. Le nom est resté, le sens a grandi.

EXERCICE 3 À toi de jouer

L'aluminium réagit avec l'acide chlorhydrique dilué selon :



1. Écris les deux demi-équations électroniques et vérifie que le nombre d'électrons échangés est le même.
2. Identifie l'oxydant, le réducteur, l'espèce oxydée et l'espèce réduite.
3. Cite les deux couples Ox/Red mis en jeu.

CORRIGÉ Exercice

1. Oxydation de l'aluminium : $\text{Al} \longrightarrow \text{Al}^{3+} + 3 \text{e}^-$, multipliée par 2 : $2 \text{Al} \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+} + 6 \text{e}^-$.
Réduction des ions hydrogène : $2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$, multipliée par 3 : $6 \text{H}^+ + 6 \text{e}^- \longrightarrow 3 \text{H}_2$.
Les deux demi-équations échangent bien 6 électrons : le transfert est équilibré.
2. L'aluminium Al cède des électrons : c'est le réducteur, il est oxydé. Les ions H^+ captent des électrons : H^+ est l'oxydant, il est réduit en H_2 .
3. Couples mis en jeu : Al^{3+}/Al et H^+/H_2 .

En résumé, toute réaction d'oxydoréduction est un transfert d'électrons d'un réducteur vers un oxydant, mettant en jeu deux couples Ox/Red. Reste une question décisive : peut-on prévoir si un transfert aura lieu, et dans quel sens ? Pourquoi le zinc réduit-il Cu^{2+} alors que le cuivre ne réduit pas Zn^{2+} ? C'est l'objet de la fin de cette leçon, où nous classerons les couples grâce à la notion de force des oxydants et des réducteurs.

4 DEMI-ÉQUATIONS ÉLECTRONIQUES ET ÉQUATION-BILAN

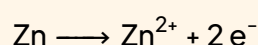
Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître qui est l'**oxydant** et qui est le **réducteur** dans une réaction comme celle du zinc avec les ions cuivre(II) : le zinc perd des électrons (oxydation), l'ion Cu^{2+} les gagne (réduction). Mais un transfert d'électrons, c'est un peu

comme un paiement au marché de Mokolo : il y a un donneur et un receveur, et la somme donnée doit être exactement égale à la somme reçue. Comment écrire proprement cette comptabilité électronique ? C'est toute l'ambition de cette section : séparer la réaction en deux **demi-équations électroniques**, puis les recombinaison pour obtenir l'**équation-bilan** rigoureusement équilibrée.

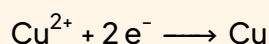
4.1 Qu'est-ce qu'une demi-équation électronique ?

L'intuition d'abord.

Quand un atome de zinc plongé dans une solution de sulfate de cuivre(II) devient un ion Zn^{2+} , il ne disparaît pas dans la nature : il lâche deux électrons qui restent « disponibles » pour un receveur. On peut écrire cet événement seul, indépendamment du reste :



De son côté, l'ion Cu^{2+} capte deux électrons pour se transformer en cuivre métallique :



Chacune de ces écritures ne décrit que la moitié de l'histoire : c'est pourquoi on les appelle **demi-équations**. Aucune ne peut se produire seule en solution : les électrons libérés par l'une sont immédiatement consommés par l'autre. Il n'existe pas d'électrons « en liberté » dans un bécher !

DÉFINITION Demi-équation électronique

Une **demi-équation électronique** est une écriture formelle qui traduit l'oxydation ou la réduction d'un couple oxydant/réducteur en faisant apparaître explicitement les électrons échangés. Elle s'écrit sous la forme générale :



où n est le nombre d'électrons échangés. La double flèche rappelle que l'écriture est formelle : le sens réel du transfert dépend de l'espèce avec laquelle le couple est mis en présence.

Les demi-équations des couples étudiés dans cette leçon.

Reprenons tous les couples rencontrés dans les sections précédentes et écrivons leur demi-équation :

Couple Ox/Red	Demi-équation électronique	Électrons
Zn^{2+}/Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	$n = 2$
Cu^{2+}/Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	$n = 2$
Fe^{2+}/Fe	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	$n = 2$
H^+/H_2	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$	$n = 2$
Al^{3+}/Al	$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}$	$n = 3$

ATTENTION Le couple H^+/H_2 : un piège classique

Pour le couple de l'ion hydrogène, il faut écrire deux ions H^+ car le dihydrogène H_2 contient deux atomes d'hydrogène : $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$. Écrire $\text{H}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$ est une double faute : ni les atomes ni les charges ne sont conservés. On équilibre d'abord les atomes, ensuite les charges avec les électrons.

4.2 Les deux lois de conservation dans une demi-équation

Une demi-équation correcte obéit à deux lois inviolables, héritées de la physique la plus fondamentale :

PROPRIÉTÉ Conservations dans une demi-équation

1. Conservation de la matière : chaque élément chimique apparaît en même nombre dans les deux membres.
2. Conservation de la charge électrique : la somme algébrique des charges (en comptant chaque électron comme -1) est identique dans les deux membres.

EXEMPLE Vérification sur le couple Al^{3+}/Al

Demi-équation : $\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}$.

- Matière : 1 atome Al à gauche, 1 atome Al à droite. ✓
- Charge : à gauche $(+3) + 3 \times (-1) = 0$; à droite 0. ✓

La demi-équation est correcte. Si l'on avait écrit $\text{Al}^{3+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}$, la charge à gauche vaudrait +1 contre 0 à droite : la demi-équation serait fautive, même si les atomes sont équilibrés.

ATTENTION Deux équilibrages distincts à ne pas confondre

Beaucoup d'élèves mélangent deux étapes différentes :

- l'équilibrage des atomes se fait avec des coefficients stœchiométriques (ex. : 2H^+ pour obtenir H_2) ;
- l'équilibrage des charges se fait uniquement avec des électrons e^- , jamais en modifiant les coefficients des espèces chimiques.

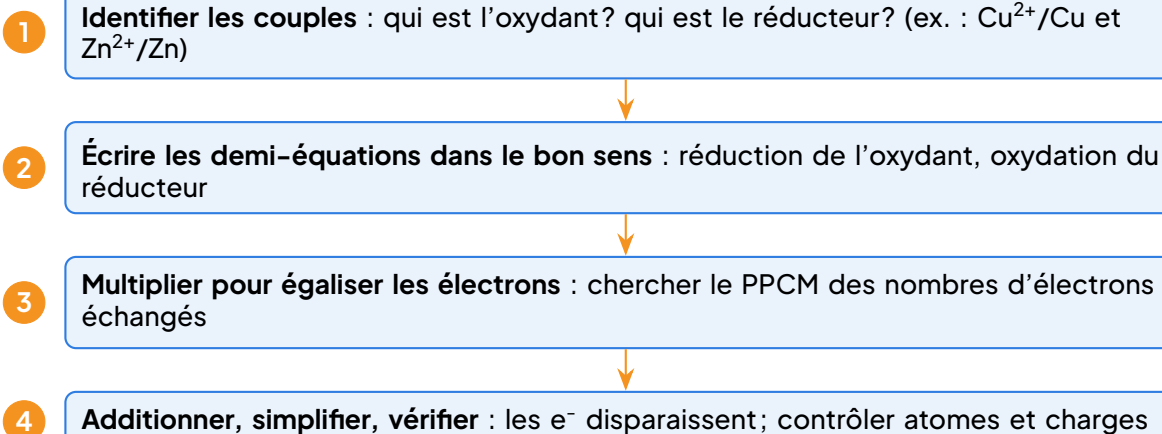
On ne « répare » jamais une charge déséquilibrée en ajoutant des atomes, ni un atome manquant en ajoutant des électrons !

4.3 Méthode : des demi-équations à l'équation-bilan

Voici maintenant la grande question : comment passer des deux demi-équations à l'équation-bilan de la réaction observée au laboratoire ? Rappelons le principe comptable énoncé en introduction : **tous les électrons cédés par le réducteur doivent être captés par l'oxydant**. Le nombre d'électrons perdus doit donc être égal au nombre d'électrons gagnés.

MÉTHODE**Établir une équation-bilan d'oxydoréduction en 4 étapes**

1. Identifier les deux couples mis en jeu et repérer qui s'oxyde (le réducteur) et qui se réduit (l'oxydant).
2. Écrire les deux demi-équations dans le bon sens : la réduction dans le sens $\text{Ox} + n \text{e}^- \rightarrow \text{Red}$, l'oxydation dans le sens $\text{Red} \rightarrow \text{Ox} + n \text{e}^-$.
3. Égaliser les électrons : multiplier chaque demi-équation entière par un coefficient tel que le nombre d'électrons cédés égale le nombre d'électrons captés (on cherche le plus petit commun multiple).
4. Additionner membre à membre et simplifier : les électrons, présents en nombre égal des deux côtés, disparaissent. Vérifier enfin la conservation des atomes et de la charge globale.



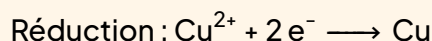
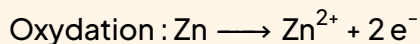
Organigramme de la méthode en 4 étapes pour construire une équation-bilan d'oxydoréduction à partir des demi-équations électroniques.

4.4 Exemple guidé 1 : le zinc et les ions cuivre(II)

Reprenons l'expérience de la section 2 : une lame de zinc plongée dans une solution bleue de sulfate de cuivre(II) se couvre d'un dépôt rougeâtre de cuivre, et la solution se décolore progressivement.

Étape 1 — Couples en jeu. Le zinc métal s'oxyde (couple Zn^{2+}/Zn) ; l'ion Cu^{2+} se réduit (couple Cu^{2+}/Cu).

Étape 2 — Demi-équations dans le bon sens.

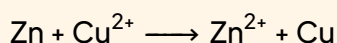


Étape 3 — Égalisation des électrons. Ici, c'est le cas le plus simple : 2 électrons sont cédés, 2 électrons sont captés. Aucune multiplication n'est nécessaire (coefficients $\times 1$ des deux côtés).

Étape 4 — Addition membre à membre.



Les 2e^{-} apparaissent des deux côtés : on les supprime. Il reste :



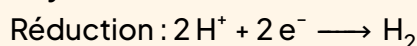
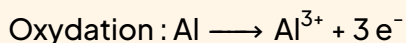
Vérification. Atomes : 1 Zn et 1 Cu de chaque côté. Charge : +2 à gauche, +2 à droite. L'équation est correcte. Cette réaction est totale et spontanée à température ambiante ; elle est à la base du fonctionnement de la pile Daniell, que tu étudieras plus tard.

4.5 Exemple guidé 2 : l'aluminium et les ions hydrogène

Passons à un cas plus riche, où les deux demi-équations n'échangent pas le même nombre d'électrons. Une poudre d'aluminium versée dans l'acide chlorhydrique dilué produit un vif dégagement de dihydrogène (réaction exothermique, à réaliser avec précaution).

Étape 1 — Couples en jeu. L'aluminium s'oxyde (couple Al^{3+}/Al) ; l'ion H^{+} se réduit (couple H^{+}/H_2).

Étape 2 — Demi-équations dans le bon sens.



Étape 3 — Égalisation des électrons. L'aluminium libère 3 électrons ; la réduction de H^{+} n'en consomme que 2. Il faut trouver le **plus petit commun multiple** de 3 et 2 : c'est 6. On multiplie donc :

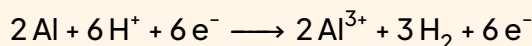
- la demi-équation de l'aluminium par $\times 2$: $2 \text{Al} \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+} + 6 \text{e}^{-}$;
- la demi-équation de l'ion hydrogène par $\times 3$: $6 \text{H}^{+} + 6 \text{e}^{-} \longrightarrow 3 \text{H}_2$.

EXEMPLE Pourquoi 6 électrons ?

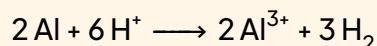
Chaque atome d'aluminium donne 3 électrons, mais chaque molécule de H_2 formée n'en réclame que 2. Pour que rien ne se perde, il faut un nombre d'électrons divisible à la fois par 3 et par 2 : le plus petit est 6. Ainsi 2 atomes Al (qui donnent $2 \times 3 = 6$ électrons) réagissent exactement avec 6 ions H^{+} (qui forment 3 molécules H_2). C'est la même logique

que lorsqu'on achète des beignets vendus par 3 et des sachets de piment vendus par 2 : pour n'avoir aucun reste, il faut en prendre 6 de chaque !

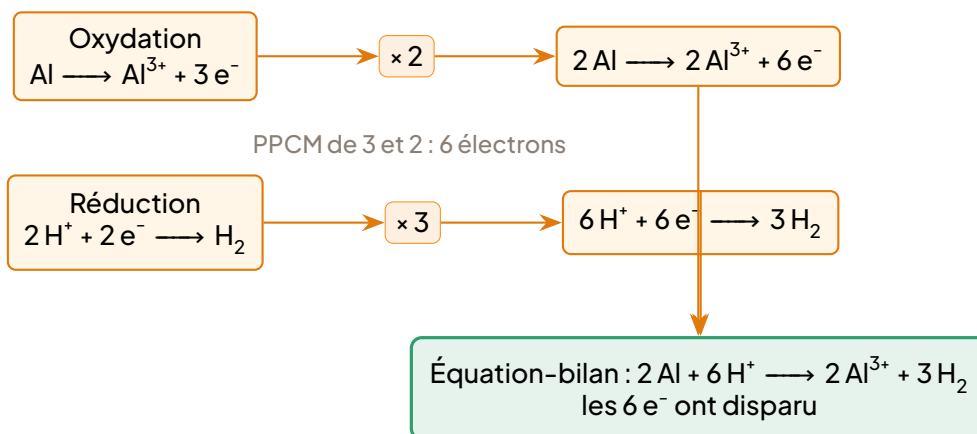
Étape 4 — Addition et simplification.



Les 6e^- s'éliminent :



Vérification finale. Atomes : 2 Al et 6 H de chaque côté. Charge : $6 \times (+1) = +6$ à gauche ; $2 \times (+3) = +6$ à droite. L'équation est équilibrée. Cette réaction, vive et exothermique, explique pourquoi on ne conserve jamais d'acide dans un récipient en aluminium.



Combinaison des demi-équations des couples Al^{3+}/Al et H^+/H_2 : les multiplicateurs $\times 2$ et $\times 3$ égalisent les électrons échangés, qui disparaissent de l'équation-bilan.

ATTENTION Jamais d'électrons dans l'équation-bilan finale !

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de laisser des électrons e^- dans l'équation-bilan, par exemple : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu} + 2 \text{e}^-$. C'est faux : dans une solution, les électrons ne circulent pas librement ; ils passent directement du réducteur à l'oxydant. Si des électrons subsistent dans ton bilan, c'est le signe que l'étape 3 (égalisation) a été mal faite. Recommence en cherchant le PPCM des électrons échangés.

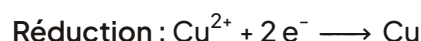
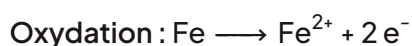
EXERCICE RÉSOLU 4 Action du fer sur une solution de sulfate de cuivre(II)

Un clou en fer de masse $m = 5,6 \text{ g}$ est plongé dans une solution contenant des ions Cu^{2+} en excès. On observe un dépôt de cuivre sur le clou. (1) Écrire les demi-équations élec-

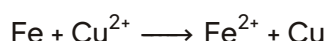
troniques. (2) Établir l'équation-bilan. (3) Calculer la quantité de cuivre déposé si tout le fer réagit. Donnée : $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

(1) Demi-équations. Le fer est le réducteur, il s'oxyde ; l'ion Cu^{2+} est l'oxydant, il se réduit :



(2) Équation-bilan. Les deux demi-équations échangent le même nombre d'électrons ($n = 2$) : on additionne directement, les électrons s'éliminent :



Vérification : 1 Fe et 1 Cu de chaque côté ; charge +2 dans les deux membres. (3) Quantité de cuivre. La quantité de fer consommé est :

$$n(\text{Fe}) = \frac{m}{M} = \frac{5,6}{56} = 0,10 \text{ mol}$$

D'après l'équation-bilan, 1 mol de Fe produit 1 mol de Cu, donc $n(\text{Cu}) = 0,10 \text{ mol}$, soit une masse $m(\text{Cu}) = 0,10 \times 63,5 = 6,35 \text{ g}$ de cuivre déposé sur le clou.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **demi-équation électronique** s'écrit $\text{Ox} + n \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Red}$; elle conserve la matière et la charge.
- Pour obtenir l'**équation-bilan** : identifier les couples, écrire les demi-équations dans le bon sens, multiplier pour égaliser les électrons (PPCM), additionner et simplifier.
- Les électrons ne doivent jamais apparaître dans l'équation-bilan finale.
- Toujours terminer par la double vérification : conservation des atomes et conservation de la charge globale.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Le zinc réagit avec l'acide chlorhydrique dilué en dégageant du dihydrogène. (1) Identifier les deux couples mis en jeu. (2) Écrire les deux demi-équations électroniques. (3) Établir l'équation-bilan et vérifier les conservations. (4) Même question pour l'action du fer sur une solution contenant des ions Zn^{2+} : la réaction a-t-elle lieu ? Justifier à l'aide de ce que

tu as observé dans les sections précédentes.

CORRIGÉ Exercice

(1) Couples : Zn^{2+}/Zn (le zinc s'oxyde) et H^+/H_2 (l'ion H^+ se réduit). (2) Oxydation : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$; réduction : $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$. (3) Les électrons sont déjà en nombre égal ($n = 2$) : $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$. Atomes : 1 Zn, 2 H de chaque côté; charge +2 dans les deux membres. L'équation est correcte. (4) Avec le fer et les ions Zn^{2+} , aucune réaction n'est observée expérimentalement : le fer ne peut pas réduire les ions Zn^{2+} . Écrire $\text{Fe} + \text{Zn}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Zn}$ serait formellement équilibré, mais cette réaction ne se produit pas spontanément : c'est la réaction inverse (action du zinc sur les ions Fe^{2+}) qui a lieu. On verra dans la section suivante comment prévoir le sens des réactions grâce à la force relative des oxydants et des réducteurs.

LESAVAIS-TU ? Des demi-équations à la pile Daniell

En 1836, le chimiste britannique John Frederic Daniell a eu l'idée géniale de séparer physiquement les deux demi-équations $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ et $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ dans deux compartiments reliés par un fil : les électrons, obligés de passer par le circuit extérieur, y produisent un courant électrique utilisable ! C'est la pile Daniell, ancêtre de toutes nos batteries. La prochaine fois que tu recharges ton téléphone à Yaoundé ou à Douala, souviens-toi : tout part de deux demi-équations électroniques bien équilibrées.

5 PRÉVISION DES RÉACTIONS ET APPLICATIONS

Dans la section précédente, tu as appris à écrire les demi-équations électroniques et à les combiner pour obtenir l'équation-bilan d'une oxydoréduction, comme l'attaque du zinc par l'acide chlorhydrique ou le dépôt de cuivre sur un clou de fer. Une question se pose alors naturellement : peut-on savoir à l'avance si une réaction aura lieu ? Un bijoutier de Douala doit-il craindre de plonger un anneau d'or dans un acide ? Un plombier peut-il fixer un tuyau de cuivre sur une gouttière en zinc ? Cette dernière section te donne la clé : le **classement des métaux par pouvoir réducteur**, qui permet de prévoir les réactions au lieu de les subir.

5.1 Classement qualitatif des métaux par pouvoir réducteur

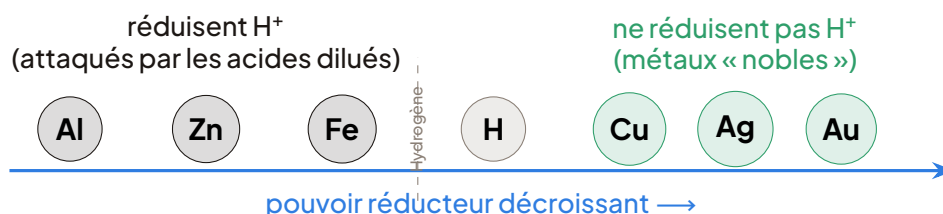
Intuition. Reprenons les expériences des sections 1 et 2. Nous avons observé que l'aluminium, le zinc et le fer sont attaqués par les acides chlorhydrique et sulfurique dilués avec dégagement de dihydrogène (l'aluminium parfois après un temps de latence dû à sa couche d'oxyde), alors que le cuivre, l'argent et l'or restent intacts. Nous avons aussi vu que le zinc dépose le cuivre

à partir d'une solution de Cu^{2+} , que le fer dépose aussi le cuivre, et que le zinc dépose le fer à partir de Fe^{2+} , mais que les réactions inverses sont impossibles. Tout cela suggère que les métaux n'ont pas tous la même « générosité » vis-à-vis de leurs électrons : certains les cèdent très facilement, d'autres les gardent jalousement.

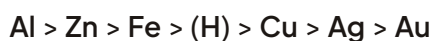
DÉFINITION Pouvoir réducteur d'un métal

Le **pouvoir réducteur** d'un métal traduit sa tendance thermodynamique à céder des électrons, c'est-à-dire à s'oxyder. Plus un métal cède facilement ses électrons (plus son potentiel standard d'oxydation est élevé, ou son potentiel de réduction est bas), plus il est réducteur.

Les expériences réalisées en classe, corroborées par les potentiels standards, permettent d'établir le classement qualitatif suivant, par pouvoir réducteur décroissant (du plus fort réducteur au plus faible) :



Classement qualitatif des métaux étudiés par pouvoir réducteur décroissant. L'hydrogène sert de frontière : à sa gauche, les métaux sont attaqués par les acides dilués non oxydants ; à sa droite, ils ne le sont pas. L'aluminium est le plus fort réducteur de la série, mais sa réactivité est souvent masquée par la passivation.

À RETENIR Classement à connaître par cœur

- Al, Zn, Fe réduisent les ions H^+ : ils sont attaqués par HCl et H_2SO_4 dilués, avec dégagement de H_2 (pour l'Al, réaction souvent lente au démarrage à cause de la couche d'oxyde).
- Cu, Ag, Au ne réduisent pas H^+ : ils résistent aux acides dilués non oxydants. C'est pourquoi l'or et l'argent servent en bijouterie : ils ne s'altèrent pas au contact de la sueur (acide) ou de l'air.

ATTENTION Nuance cruciale sur l'aluminium

L'aluminium est le meilleur réducteur de cette liste (potentiel standard $\text{Al}^{3+}/\text{Al} = -1,66 \text{ V}$), pourtant une casserole en aluminium résiste à l'air, à l'eau et même aux acides dilués froids ! La raison : il se recouvre spontanément d'une fine couche d'oxyde Al_2O_3 , imperméable et adhérente, qui le passive. Cette couche protectrice masque sa réactivité thermodynamique réelle. Ne conclus donc jamais, à partir d'un objet en aluminium brillant, que l'aluminium est un métal noble. Si l'on gratte la couche d'oxyde (ou si l'on utilise de l'aluminium amalgamé), la réaction avec les acides est violente.

5.2 Règle de prévision des réactions métal / ion métallique

Intuition. Imagine deux métaux en compétition pour des électrons. Le plus réducteur des deux, le plus « généreux », cède ses électrons ; l'autre, sous forme d'ion, les reçoit et se transforme en métal. La réaction ne peut se produire spontanément que dans ce sens-là, jamais dans l'autre.

PROPRIÉTÉ Règle de prévision (Métal + Ion métallique)

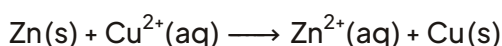
Un métal réduit les ions d'un métal moins réducteur que lui. Autrement dit, la réaction d'oxydoréduction a lieu si le métal introduit (solide) se trouve au-dessus (à gauche) du métal dont l'ion est présent en solution, dans le classement par pouvoir réducteur.

MÉTHODE Prévoir une réaction métal / ion en 4 étapes

1. Repérer le métal solide introduit (M_{solide}) et l'ion métallique présent en solution (M'^{n+}).
2. Comparer leurs positions dans le classement par pouvoir réducteur : M_{solide} est-il plus réducteur que M' ?
3. Conclure : si M_{solide} est plus réducteur que M' (il est à gauche dans le classement), la réaction a lieu ; sinon, il ne se passe rien (pas de réaction spontanée).
4. Écrire les deux demi-équations électroniques (oxydation du métal, réduction de l'ion), puis l'équation-bilan en simplifiant les électrons.

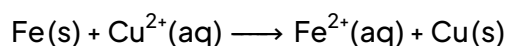
EXEMPLE Trois prévisions classiques

- Zinc dans une solution de Cu^{2+} : Zn est plus réducteur que Cu ($\text{Zn} > \text{Cu}$) $\Rightarrow$ réaction :

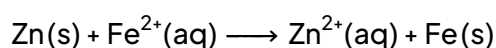


(Demi-équations : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$; $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$). On observe un dépôt rougeâtre de cuivre et la décoloration de la solution bleue.

- Fer dans une solution de Cu^{2+} : Fe est plus réducteur que Cu ($\text{Fe} > \text{Cu}$) $\Rightarrow$ réaction :



- Zinc dans une solution de Fe^{2+} : Zn est plus réducteur que Fe ($\text{Zn} > \text{Fe}$) $\Rightarrow$ réaction :



ATTENTION L'erreur classique du Probatoire

Beaucoup d'élèves écrivent : $\text{Cu} + \text{Zn}^{2+} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Zn}$. Cette réaction n'a pas lieu ! Le cuivre est moins réducteur que le zinc ($\text{Cu} < \text{Zn}$) : il ne peut pas céder ses électrons aux ions Zn^{2+} . Une lame de cuivre plongée dans une solution de sulfate de zinc reste rigoureusement intacte. Retiens : c'est toujours le métal le plus réducteur (le plus à gauche) qui donne ses électrons. Vérifie systématiquement le classement avant d'écrire une équation.

5.3 Tableau récapitulatif des réactions possibles

Le tableau ci-dessous synthétise toutes les situations que tu peux rencontrer au Probatoire : en ligne, les métaux solides ; en colonne, les ions en solution (dont H^+ des acides dilués).

	Cu^{2+}	Zn^{2+}	Fe^{2+}	Al^{3+}	H^+
Métal solide					
Al	oui	non	oui	non	oui*
Zn	oui	non	oui	non	oui (H_2)
Fe	oui	non	non	non	oui (H_2)
Cu	non	non	non	non	non

oui : réaction spontanée observée ; oui* : réaction thermodynamique mais lente au démarrage (passivation) ; Un métal ne réduit jamais ses propres ions (diagonale « non »).

Prévision des réactions entre un métal (ligne) et un ion en solution (colonne).
On lit par exemple : le zinc réduit Cu^{2+} , Fe^{2+} et H^+ , mais pas Zn^{2+} ni Al^{3+} . L'aluminium réduit Cu^{2+} , Fe^{2+} et H^+ (souvent après grattage de la couche d'oxyde).

Remarque la logique implacable du tableau : un métal ne réagit qu'avec les ions situés à sa droite dans le classement (métaux moins réducteurs, ou H^+ s'il est à gauche de H). La diagonale « non » correspond au cas trivial où un métal est en présence de ses propres ions.

5.4 Application 1 : identification d'un métal inconnu

Situation. Un élève du lycée de Ngaoundéré trouve dans le laboratoire une lame métallique grise, sans étiquette. Est-ce de l'aluminium, du zinc, du fer ou du cuivre ? Grâce au classement des pouvoirs réducteurs, trois tests simples suffisent.

MÉTHODE Identifier un métal par tests successifs

1. Test à l'acide chlorhydrique dilué (ou H_2SO_4 dilué) :
 - Si aucun dégagement gazeux n'a lieu (même après quelques minutes) : le métal est noble (Cu, Ag ou Au). La couleur achève l'identification (rougeâtre Cu, blanc brillant Ag, jaune Au).
 - Si un dégagement de H_2 se produit (bulles, détonation à la flamme = « aboiement ») : le métal est Al, Zn ou Fe. Passer au test 2.
2. Test avec une solution de Fe^{2+} (ex. $FeSO_4$, verdâtre) : plonger un échantillon frais (gratté si aspect terne).
 - Réaction rapide (dépôt grisâtre de fer, solution se décolore) : c'est du zinc ($Zn > Fe$ / $Zn + Fe^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Fe$).
 - Aucune réaction visible (même après attente) : c'est du fer (Fe ne réduit pas Fe^{2+}) ou de l'aluminium passivé. Passer au test 3.
3. Test avec une solution de Cu^{2+} (ex. $CuSO_4$, bleue) : plonger un échantillon frais (gratté).
 - Réaction rapide (dépôt rouge de cuivre) : si le test 2 était négatif, c'est du fer ($Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$).
 - Réaction lente / après grattage (dépôt rouge, solution se décolore lentement) : c'est de l'aluminium ($2 Al + 3 Cu^{2+} \longrightarrow 2 Al^{3+} + 3 Cu$, mais passivé).
 - Réaction rapide aux deux tests (2 et 3) : c'est du zinc.
4. Conclure en écrivant les équations-bilans des réactions observées.

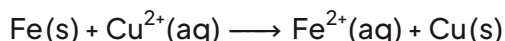
EXERCICE RÉSOLU 5 Le clou de fer et la solution de sulfate de cuivre

Un clou en fer de masse $m = 5,6$ g est plongé dans un volume important (excès) d'une solution de sulfate de cuivre(II) $CuSO_4$. Après réaction complète du clou, on récupère le dépôt de cuivre, on le lave, on le sèche et on le pèse. Quelle masse de cuivre obtient-on ? On

donne $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Préviation. Le fer est plus réducteur que le cuivre ($Fe > Cu$) : la réaction a lieu.



2. Quantité de matière de fer. $n(\text{Fe}) = \frac{m}{M(\text{Fe})} = \frac{5,6}{56} = 0,10 \text{ mol}$. 3. Tableau d'avancement (les ions Cu^{2+} sont en excès, le fer est le réactif limitant) :

	Fe(s)	Cu ²⁺ (aq)	Fe ²⁺ (aq)	Cu(s)
État initial (mol)	0,10	excès	0	0
État final (mol)	0	excès	0,10	0,10

D'après la stœchiométrie (coefficients 1 : 1), $n(\text{Cu})_{\text{formé}} = n(\text{Fe})_{\text{consommé}} = 0,10 \text{ mol}$. 4. Masse de cuivre déposé :

$$m(\text{Cu}) = n \times M(\text{Cu}) = 0,10 \times 63,5 = 6,35 \text{ g}$$

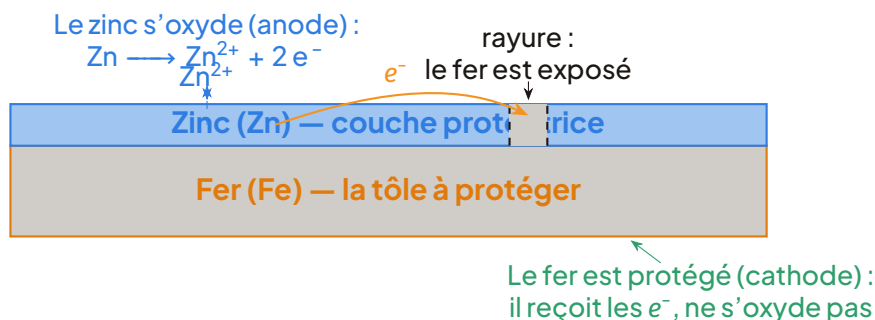
Conclusion. Le clou se recouvre de 6,35 g de cuivre rougeâtre. Remarque que la masse du dépôt (6,35 g) est supérieure à la masse de fer disparu (5,6 g) car $M(\text{Cu}) > M(\text{Fe})$: c'est un bon moyen de vérifier la cohérence de tes résultats.

5.5 Application 2 : la protection des métaux — la galvanisation

Intuition. Si un métal plus réducteur donne volontiers ses électrons, on peut en profiter : placé au contact d'un métal moins réducteur, il s'oxydera à sa place, comme un garde du corps qui prend les coups destinés à son protégé.

PROPRIÉTÉ Protection cathodique par un métal plus réducteur (Galvanisation)

Un métal M_1 (ex. fer) peut être protégé de la corrosion par un métal M_2 plus réducteur (ex. zinc) placé à son contact : c'est M_2 qui s'oxyde (il est « sacrifié »), tant qu'il en reste. C'est le principe de la **galvanisation** : recouvrir le fer (ou l'acier) d'une couche de zinc.



Principe de la tôle galvanisée : la couche de zinc barre le contact avec l'air et l'eau (protection barrière); même si elle est rayée, le zinc, plus réducteur, s'oxyde à la place du fer (protection cathodique / sacrificielle) et continue de le protéger.

LESAVAIS-TU ? La galvanisation au Cameroun et dans le monde

Les tôles ondulées qui couvrent les toits de Yaoundé, Douala, Bafoussam ou Garoua sont des tôles galvanisées : de l'acier recouvert d'une fine couche de zinc (par trempage à chaud ou électrolyse). Sans cette protection, le fer rouillerait en quelques saisons des pluies. Le zinc joue un double rôle : il forme d'abord une barrière physique, puis, si la tôle est rayée ou percée, il continue de protéger le fer en s'oxydant à sa place (anode sacrificielle). Le même principe protège les coques en acier des navires (blocs de zinc appelés « anodes sacrificielles » fixés sur la coque), les pipelines enterrés (oléoducs, gazoducs) et les pylônes électriques haute tension. À l'inverse, les métaux précieux n'ont besoin d'aucune protection : l'or ne réagissant ni avec les acides dilués ni avec la plupart des ions métalliques, un bijoutier du marché central peut tester l'authenticité d'un bijou avec de l'acide nitrique dilué (eau forte) — si le métal est attaqué, ce n'est pas de l'or pur (l'or ne réagit qu'avec l'eau régale, mélange $\text{HCl} + \text{HNO}_3$)!

ATTENTION Galvanisation et contact entre métaux différents (Corrosion galvanique)

Ne jamais assembler directement, en milieu humide (eau de mer, eau de pluie, humidité), un métal noble et un métal réducteur sans isolation : c'est le métal réducteur (l'anode) qui sera rongé par corrosion galvanique. Par exemple, fixer une gouttière en Cu sur une charpente en Fe (ou utiliser des vis en acier sur du cuivre) accélère dramatiquement la corrosion du fer. À l'inverse, des vis en Zn (galvanisées) sur une tôle en Fe protègent la tôle. Avant d'assembler deux métaux en milieu humide, consulte toujours le classement par pouvoir réducteur : le plus réducteur sera l'anode sacrifiée.

5.6 Complément Probatoire : la réaction naturelle (hors strict programme mais très va-

lorisé)

Ce complément, très apprécié des correcteurs au Probatoire, généralise la règle de prévision à tous les couples oxydant/réducteur, pas seulement aux métaux.

PROPRIÉTÉ Réaction naturelle

Lorsque plusieurs oxydants et plusieurs réducteurs sont présents en solution, la réaction qui se produit spontanément en premier — la **réaction naturelle** — est celle entre le réducteur le plus fort et l'oxydant le plus fort présents. Les réactions secondaires éventuelles suivent le même ordre de priorité (deuxième réducteur avec premier oxydant, etc.) tant qu'il reste des réactifs.

EXEMPLE Justifier qu'une réaction est naturelle

On plonge une lame de zinc dans une solution contenant simultanément des ions Cu^{2+} et Fe^{2+} .

- Réducteurs présents : Zn(s) (le seul métal) — c'est le réducteur le plus fort disponible.
- Oxydants présents : Cu^{2+} et Fe^{2+} . Or Cu est moins réducteur que Fe ($\text{Cu} < \text{Fe}$), donc Cu^{2+} est un meilleur oxydant que Fe^{2+} (il a plus tendance à capter des électrons).
- La réaction naturelle est donc d'abord : $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$.
- Ce n'est que lorsque Cu^{2+} est épuisé que le zinc (s'il en reste) attaque Fe^{2+} : $\text{Zn(s)} + \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Fe(s)}$.

Justifier qu'une réaction est « naturelle » revient donc à montrer qu'elle met en jeu le meilleur donneur d'électrons (réducteur le plus fort) et le meilleur capteur d'électrons (oxydant le plus fort) du milieu.

5.7 Lien avec la vie quotidienne et bilan de la leçon

Autour de toi. La rouille qui attaque un portail en fer non peint, la patine verte ($\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$) des toitures en cuivre des bâtiments administratifs, le test à l'acide du bijoutier du marché Mokolo, les batteries de téléphone et les piles alcalines (qui ne sont que des oxydoréductions contrôlées produisant un courant électrique) : toutes ces situations relèvent du transfert d'électrons que tu viens d'étudier. Savoir classer les métaux par pouvoir réducteur, c'est savoir prévoir la corrosion, choisir les bons matériaux pour la construction, identifier un métal inconnu au laboratoire et comprendre le fonctionnement d'une pile.

À RETENIR Bilan de la leçon — À maîtriser pour le Probatoire

- Les métaux se classent par pouvoir réducteur décroissant (thermodynamique) : $\text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > (\text{H}) > \text{Cu} > \text{Ag} > \text{Au}$.
- Les métaux placés avant H (Al, Zn, Fe) réduisent H^+ des acides dilués (HCl , H_2SO_4) avec dégagement de H_2 (attention : Al passivé = réaction lente/déclenchée par grattage) ; ceux placés après H (Cu, Ag, Au) ne réagissent pas avec ces acides.
- Un métal réduit les ions d'un métal moins réducteur que lui (plus à droite dans le classement) : c'est la règle de prévision universelle pour les couples métalliques.
- Toutes ces réactions sont des **oxydoréductions** : le réducteur (le métal solide) cède des électrons (demi-équation d'oxydation : $M \rightarrow M^{n+} + n e^-$), l'oxydant (l'ion H^+ ou l'ion métallique M'^{n+}) les gagne (demi-équation de réduction : $M'^{n+} + n e^- \rightarrow M'$). L'équation-bilan s'obtient en combinant les deux demi-équations de manière à éliminer les électrons.
- Applications concrètes : identification d'un métal inconnu (tests HCl , Fe^{2+} , Cu^{2+}), protection cathodique par galvanisation (zinc sur fer), prévision de la corrosion galvanique (contact métaux dissemblables), compréhension du sens spontané des réactions (réaction naturelle).

EXERCICE 5 À toi de jouer — Type Probatoire

On dispose de quatre lames métalliques : aluminium (grattée), zinc, fer, cuivre, et de quatre solutions : sulfate de cuivre CuSO_4 (bleue), sulfate de zinc ZnSO_4 (incolore), sulfate de fer(II) FeSO_4 (verdâtre), acide chlorhydrique dilué HCl .

1. Prévoir, en justifiant par le classement, toutes les réactions possibles entre ces métaux et ces solutions. Écrire les équations-bilans correspondantes.
2. Une lame inconnue, de couleur grise, est attaquée par HCl dilué avec dégagement d'un gaz qui détonne à la flamme. Elle ne réagit pas avec la solution de FeSO_4 (même après grattage et attente). En revanche, elle se recouvre rapidement d'un dépôt rougeâtre dans la solution de CuSO_4 . Quel est ce métal ? Justifier.
3. Calculer la masse de zinc consommée lorsque 3,27 g de zinc réagissent avec un excès d'acide chlorhydrique, et le volume de dihydrogène dégagé dans les conditions où $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$. On donne $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice

1. D'après le classement $\text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > (\text{H}) > \text{Cu}$:

- Aluminium (gratté) réduit Cu^{2+} , Fe^{2+} , H^+ : $2 \text{Al} + 3 \text{Cu}^{2+} \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+} + 3 \text{Cu}$; $2 \text{Al} + 3 \text{Fe}^{2+} \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+} + 3 \text{Fe}$; $2 \text{Al} + 6 \text{H}^+ \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+} + 3 \text{H}_2$. Ne réduit pas Zn^{2+} , Al^{3+} .

- Zinc réduit Cu^{2+} , Fe^{2+} , H^+ : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$; $\text{Zn} + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Fe}$; $\text{Zn} + 2 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$. Ne réduit pas Zn^{2+} , Al^{3+} .
- Fer réduit Cu^{2+} , H^+ : $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$; $\text{Fe} + 2 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2$. Ne réduit pas Zn^{2+} , Fe^{2+} , Al^{3+} .
- Cuivre ne réduit aucun des ions proposés (Cu^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+} , Al^{3+} , H^+). Aucune réaction.

2. La lame est attaquée par HCl (dégagement H_2) : ce n'est pas du cuivre. Elle ne réagit pas avec Fe^{2+} : elle n'est pas plus réductrice que le fer, donc ce n'est ni de l'aluminium (qui réduit Fe^{2+} , même lentement après grattage), ni du zinc (qui réduit Fe^{2+} rapidement). Elle réagit avec Cu^{2+} (dépôt Cu) : elle est plus réductrice que le cuivre. Le seul métal vérifiant $\text{Fe} > \text{M} > \text{Cu}$ (ou $\text{M} = \text{Fe}$) est le fer. Note : Si c'était de l'aluminium gratté, il aurait réagi avec Fe^{2+} (lentement). Si c'était du zinc, il aurait réagi rapidement avec Fe^{2+} .

3. Équation-bilan : $\text{Zn(s)} + 2 \text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$. Quantité de zinc : $n(\text{Zn}) = \frac{m}{M(\text{Zn})} = \frac{3,27}{65,4} = 0,050 \text{ mol}$. D'après la stœchiométrie ($1 \text{ mol Zn} \rightarrow 1 \text{ mol H}_2$), $n(\text{H}_2) = n(\text{Zn}) = 0,050 \text{ mol}$. Volume de dihydrogène : $V(\text{H}_2) = n \times V_m = 0,050 \times 24 = 1,2 \text{ L}$. Le zinc est entièrement consommé (masse consommée = 3,27 g) et il se dégage 1,2 L de dihydrogène.

6 TRAVAUX PRATIQUES

6.1 Objectifs du TP

Ce travail pratique te place dans la situation d'un technicien de laboratoire qui doit identifier des métaux inconnus à partir de leur comportement chimique. À l'issue de la séance, tu seras capable de :

- réaliser l'action des acides chlorhydrique et sulfurique dilués sur les métaux usuels (zinc, fer, cuivre, aluminium) ;
- identifier le gaz dégagé par le test à la flamme (détonation caractéristique du dihydrogène) ;
- mettre en évidence les ions métalliques formés à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium ;
- réaliser l'action d'un métal (zinc, fer) sur des solutions contenant des ions métalliques (Cu^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+}) ;
- écrire les demi-équations électroniques et les équations-bilans des réactions observées ;
- établir un **classement qualitatif** des métaux étudiés selon leur pouvoir réducteur.

6.2 Matériel et produits

Matériel	Produits
8 tubes à essai propres et secs	Acide chlorhydrique dilué (1 mol L^{-1})
Portoir à tubes	Acide sulfurique dilué ($0,5 \text{ mol L}^{-1}$)
Pipette graduée de 5 mL	Solution de sulfate de cuivre CuSO_4 (bleue)
Bouchons à doigt (non hermétiques)	Solution de sulfate de zinc ZnSO_4 (incolore)
Allumettes et briquet	Solution de sulfate de fer(II) FeSO_4 (verdâtre)
Spatule, pince en bois	Hydroxyde de sodium dilué NaOH (1 mol L^{-1})
Grenaille de zinc	Eau distillée
Clous en fer décapés	
Lame de cuivre (fil électrique dénudé)	
Feuille d'aluminium (papier d'emballage alimentaire)	

LESAVAIS-TU ? Alternatives avec le matériel local

Si le sulfate de cuivre manque, on peut utiliser la bleu de vitriol vendue en quincaillerie

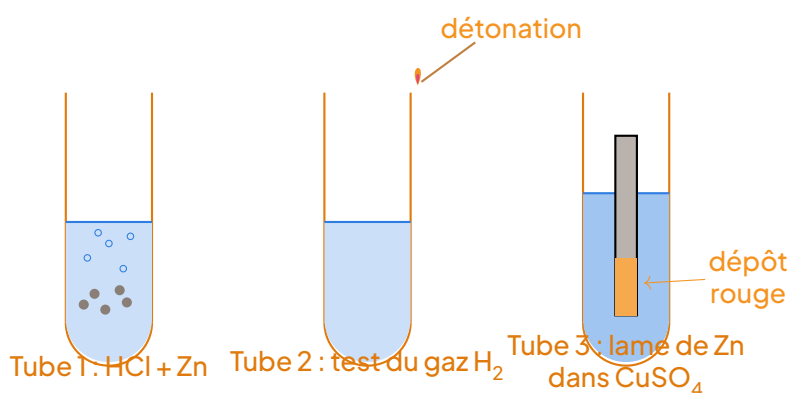
comme fongicide. Le zinc peut être récupéré dans le boîtier des piles usagées (à nettoyer soigneusement), et le cuivre dans les fils électriques dénudés. Les clous de charpentier, bien décapés à la toile émeri, remplacent avantageusement la tournure de fer. L'acide sulfurique dilué peut être remplacé par l'acide de batterie (dilué avec prudence : verser l'acide dans l'eau).

6.3 Sécurité

ATTENTION**Consignes de sécurité impératives**

- Pictogramme « corrosif » (liquide attaquant une main et une surface) : les acides chlorhydrique et sulfurique, même dilués, ainsi que la soude, attaquent la peau et les yeux. Port de la blouse et des lunettes obligatoires. Toute manipulation d'acide se fait sous la supervision de l'enseignant.
- En cas de contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes, puis prévenir l'enseignant.
- Ne jamais boucher hermétiquement un tube où se dégage un gaz : la pression pourrait faire exploser le tube. On bouche « au doigt » de façon lâche, le temps du test.
- Le dihydrogène est inflammable (pictogramme « flamme ») : éloigner toute flamme des tubes pendant le dégagement, n'approcher l'allumette qu'au moment du test.
- Le sulfate de cuivre est nocif et polluant : ne pas le jeter à l'évier ; le recueillir dans le bidon de récupération prévu.
- Ne jamais goûter ni sentir directement un produit : pour percevoir une odeur, on évente avec la main au-dessus du tube.

6.4 Schéma du dispositif



Dispositifs du TP : action de l'acide chlorhydrique dilué sur le zinc avec dégagement gazeux (tube 1), test d'identification du dihydrogène à la flamme (tube 2), action du zinc sur une solution de sulfate de cuivre avec dépôt rouge de cuivre (tube 3).

6.5 Protocole

Partie A : action des acides dilués sur les métaux

1. Numéroté huit tubes à essai de A1 à A8 et les placer sur le portoir.
2. Introduire dans les tubes A1 à A4 une pointe de spatule de grenaille de zinc, un clou décapé, un morceau de lame de cuivre et un petit carré d'aluminium respectivement.
3. Verser avec la pipette graduée environ 2 mL d'acide chlorhydrique dilué dans chacun des tubes A1 à A4. Observer immédiatement.
4. Recommencer avec les tubes A5 à A8 en utilisant l'acide sulfurique dilué à la place de l'acide chlorhydrique.
5. Pour les tubes où un dégagement gazeux est visible : boucher lâchement le tube au doigt pendant une minute, puis approcher rapidement une allumette enflammée de l'ouverture. Noter le résultat (une **détonation** caractéristique signale le dihydrogène H_2).
6. Ajouter ensuite quelques gouttes de solution d'hydroxyde de sodium dans chaque tube ayant réagi : la formation d'un **précipité** met en évidence les ions métalliques formés (blanc pour Zn^{2+} , verdâtre pour Fe^{2+} , blanc gélatineux pour Al^{3+} soluble en excès de soude).

Partie B : action d'un métal sur un ion métallique

1. Verser environ 3 mL de solution de sulfate de cuivre (bleue) dans les tubes B1 et B2, et 3 mL de solution de sulfate de zinc (incolore) dans le tube B3.
2. Plonger une lame de zinc dans le tube B1, un clou en fer dans le tube B2, et une lame de cuivre dans le tube B3.

3. Laisser reposer **10 minutes** sans agiter, puis observer : aspect du métal (dépôt éventuel), couleur de la solution.
4. Consigner toutes les observations dans le tableau de résultats.

6.6 Observations et résultats attendus

Tube	Système	Observations	Conclusion
A1 / A5	Zn + acide dilué	Dégagement gazeux vif ; détonation à la flamme ; précipité blanc avec NaOH	Réaction : H_2 et Zn^{2+} formés
A2 / A6	Fe + acide dilué	Dégagement lent ; détonation faible ; précipité verdâtre avec NaOH	Réaction : H_2 et Fe^{2+} formés
A3 / A7	Cu + acide dilué	Aucune observation	Pas de réaction
A4 / A8	Al + acide dilué	Dégagement après un temps de latence (couche d'alumine) ; détonation ; précipité blanc gélatineux soluble en excès de NaOH	Réaction : H_2 et Al^{3+} formés
B1	Zn dans $CuSO_4$	Dépôt rouge brique sur le zinc ; la solution bleue se décolore	Réaction : Cu et Zn^{2+} formés
B2	Fe dans $CuSO_4$	Dépôt rouge sur le clou ; décoloration partielle	Réaction : Cu et Fe^{2+} formés
B3	Cu dans $ZnSO_4$	Aucune observation	Pas de réaction

6.7 Exploitation

DÉFINITION Vocabulaire de l'oxydoréduction

- Oxydation : perte d'un ou plusieurs électrons par une espèce chimique. Le nombre d'oxydation augmente.
- Réduction : gain d'un ou plusieurs électrons par une espèce chimique. Le nombre d'oxydation diminue.
- Réducteur : espèce qui perd des électrons (elle s'oxyde).
- Oxydant : espèce qui gagne des électrons (elle se réduit).
- Couple oxydant/réducteur : noté Ox/Red, il associe l'oxydant et le réducteur d'une même transformation (ex. Zn^{2+}/Zn , H^+/H_2 , Cu^{2+}/Cu).

- Réaction d'oxydoréduction : réaction au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons d'un réducteur vers un oxydant.

MÉTHODE Écrire l'équation-bilan d'une réaction d'oxydoréduction

1. Identifier les deux couples en présence (Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2).
2. Écrire les deux demi-équations électroniques (réduction de l'oxydant, oxydation du réducteur) en équilibrant les atomes et les charges (ajout d'électrons e^-).
3. Multiplier les demi-équations par des coefficients entiers pour obtenir le même nombre d'électrons des deux côtés.
4. Additionner membre à membre les deux demi-équations et simplifier les électrons (et les éventuelles espèces communes).
5. Vérifier l'équilibrage final : atomes et charges.

EXERCICE RÉSOLU 6 Questions guidées d'exploitation

Question 1. Quel est le gaz dégagé dans les tubes A1, A2, A4 ? Comment l'identifie-t-on ?

Question 2. Écrire les demi-équations électroniques puis l'équation-bilan de l'action de l'acide chlorhydrique sur le zinc.

Question 3. Le cuivre est-il attaqué par les acides dilués ? Proposer une interprétation.

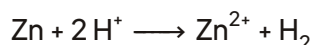
Question 4. Écrire les demi-équations et l'équation-bilan de la réaction observée dans le tube B1. Quelle espèce est oxydée ? Quelle espèce est réduite ?

Question 5. En comparant les tubes B1 et B3, établir un classement qualitatif des métaux zinc, fer et cuivre selon leur pouvoir réducteur.

SOLUTION

Réponse 1. Le gaz est le **dihydrogène** H_2 . Approché d'une flamme, il produit une détonation (un « aboiement ») caractéristique : il brûle avec l'oxygène de l'air selon $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$.

Réponse 2. Le zinc perd des électrons (oxydation) : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 e^-$. Les ions hydrogène gagnent des électrons (réduction) : $2 \text{H}^+ + 2 e^- \longrightarrow \text{H}_2$. En additionnant membre à membre, les électrons s'éliminent :



Réponse 3. Non : aucun dégagement n'est observé avec le cuivre. Le cuivre n'est pas assez réducteur pour céder ses électrons aux ions H^+ des acides dilués ; il appartient, comme l'argent et l'or, aux métaux dits « nobles » vis-à-vis de ces acides.

Réponse 4. Oxydation du zinc : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$; réduction des ions cuivre : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$. Équation-bilan :



Le zinc, qui perd des électrons, est oxydé (c'est le réducteur, couple Zn^{2+}/Zn) ; l'ion Cu^{2+} , qui gagne des électrons, est réduit (c'est l'oxydant, couple Cu^{2+}/Cu). Le dépôt rouge est du cuivre métallique ; la décoloration traduit la disparition des ions Cu^{2+} bleus.

Réponse 5. Le zinc et le fer réduisent les ions Cu^{2+} (tubes B1 et B2), donc le zinc et le fer sont plus réducteurs que le cuivre. Inversement, le cuivre ne réduit pas les ions Zn^{2+} (tube B3), ce qui confirme ce classement. D'où l'ordre de pouvoir réducteur décroissant :

**À RETENIR****Bilan du TP : réactivité des métaux vis-à-vis des acides et déplacement**

- Action des acides dilués (H^+) : Les métaux Zn, Fe, Al (après latence) réagissent : $\text{M} + n\text{H}^+ \rightarrow \text{M}^{n+} + \frac{n}{2}\text{H}_2$. Le cuivre (Cu), l'argent (Ag), l'or (Au) ne réagissent pas.
- Réactions de déplacement : Un métal M_1 réduit l'ion M_2^{n+} si M_1 est un meilleur réducteur que M_2 (i.e. M_1 se place au-dessus de M_2 dans l'échelle des pouvoirs réducteurs). La réaction est : $\text{M}_1 + \text{M}_2^{n+} \rightarrow \text{M}_1^{n+} + \text{M}_2$.
- Classement établi : $\text{Zn} > \text{Fe} > \text{Cu}$. Ce classement permet de prévoir si une réaction aura lieu entre un métal et un ion métallique, ou entre un métal et un acide dilué.

6.8 Conclusion

Ce TP a permis de vérifier expérimentalement deux grandes familles de réactions d'**oxydoréduction** en solution aqueuse. D'une part, les acides chlorhydrique et sulfurique dilués attaquent les métaux comme le zinc, le fer et l'aluminium avec dégagement de dihydrogène et formation d'ions métalliques, mais restent sans action sur le cuivre (comme sur l'argent et l'or). D'autre part, un métal peut réduire les ions d'un autre métal : le zinc et le fer se recouvrent de cuivre rouge dans une solution de sulfate de cuivre, tandis que le cuivre est sans effet sur une solution de sulfate de zinc. Chaque réaction s'interprète par un transfert d'électrons du métal (réducteur, qui s'oxyde) vers l'ion (oxydant, qui se réduit). L'ensemble des observations conduit au classement qualitatif $\text{Zn} > \text{Fe} > \text{Cu}$ selon le pouvoir réducteur, classement que la suite du module permettra de généraliser et d'exploiter pour prévoir les réactions possibles — par exemple pour identifier un métal inconnu, comme le ferait un laboratoire d'analyse.

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8 GÉNÉRALITÉS SUR L'OXYDORÉDUCTION EN SOLUTION AQUEUSE

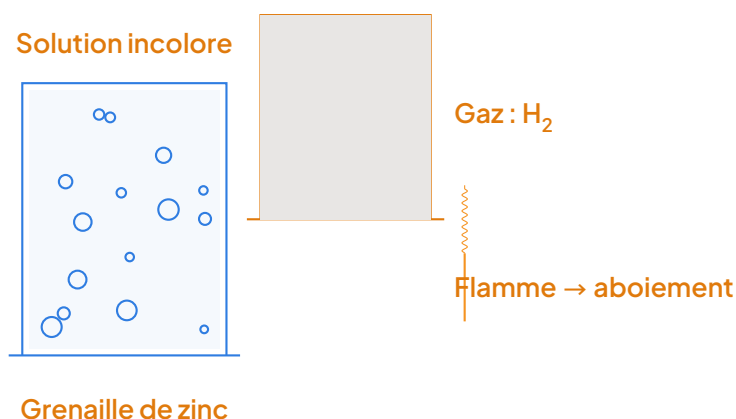
8.1 1. Action d'un acide dilué sur un métal

EXPÉRIENCE Action de l'acide chlorhydrique dilué sur la grenaille de zinc

Matériel : tube à essai, bec Bunsen, grenaille de zinc, acide chlorhydrique dilué (1 mol L^{-1}), tube à essai retourné, allumette. Protocole :

1. Introduire quelques grammes de grenaille de zinc dans le tube à essai.
2. Verser 10 mL d'acide chlorhydrique dilué.
3. Observer l'évolution au contact du métal.
4. Recueillir le gaz dégagé par déplacement de l'air (tube retourné) et approcher une flamme.

Observations : dégagement gazeux immédiat et abondant à la surface du zinc (effervescence), le zinc se dissout progressivement, la solution reste incolore. Le gaz recueilli produit une détonation caractéristique (aboïement) à la flamme : c'est le dihydrogène H_2 . Interprétation : le zinc est un métal **plus réducteur que l'hydrogène** : il cède des électrons aux ions H^+ de l'acide. Il y a réaction d'oxydoréduction.



Dispositif d'action de l'acide chlorhydrique dilué sur le zinc et test du dihydrogène.

À RETENIR Condition de réaction acide / métal

Un acide dilué (HCl , H_2SO_4) fournit des ions H^+ (souvent notés H_3O^+ en solution aqueuse).

- Métaux attaqués (réducteurs plus forts que H_2) : Zn , Fe , Al , Mg , etc. → dégagement de H_2 , dissolution du métal, formation des ions métalliques correspondants (Zn^{2+} , Fe^{2+} , Al^{3+} ...).
- Métaux non attaqués (réducteurs plus faibles que H_2) : Cu , Ag , Au , Pt ... → aucune réaction visible (pas de gaz, pas de dissolution).

Attention à l'aluminium : sa couche superficielle d'alumine Al_2O_3 (passivation) peut retarder le démarrage de la réaction.

MÉTHODE Décrire et interpréter l'action d'un acide dilué sur un métal

1. Identifier les espèces présentes. L'acide dilué apporte H^+ ; le métal apporte des atomes M .
2. Se poser la question clé : le métal est-il plus réducteur que l'hydrogène ? Consulter le classement des métaux (Zn , Fe , Al , $\text{Mg} > \text{H} > \text{Cu}$, Ag , Au).
3. Observer et décrire : effervescence (H_2 gazeux, test de l'aboiement), disparition du métal, éventuelle coloration de la solution (Fe^{2+} vert pâle, Cu^{2+} bleu, $\text{Zn}^{2+}/\text{Al}^{3+}$ incolores).
4. Écrire les demi-équations électroniques :
 - Oxydation du métal : $M \longrightarrow M^{n+} + n e^-$
 - Réduction des ions hydrogène : $2 \text{H}^+ + 2 e^- \longrightarrow \text{H}_2$
5. Écrire l'équation-bilan en égalisant les électrons (PPCM), additionner membre à membre, simplifier les électrons, vérifier atomes et charges.

EXERCICE RÉSOLU 7 Le zinc dans l'acide chlorhydrique

On introduit 6,54 g de grenaille de zinc dans 100 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $1,00 \text{ mol L}^{-1}$. On donne $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$ et $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$ (conditions normales de température et de pression).

1. Décrire les observations expérimentales.
2. Écrire les demi-équations et l'équation-bilan.
3. Calculer le volume de gaz dégagé.

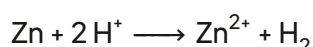
SOLUTION

1. Observations. On observe un dégagement gazeux abondant et immédiat à la surface du zinc (effervescence), qui se dissout progressivement. Le gaz recueilli produit une détonation brève (aboïement) à l'approche d'une flamme : c'est le dihydrogène H_2 . La solution reste incolore car l'ion Zn^{2+} est incolore.

2. Équations. Le zinc est un métal plus réducteur que l'hydrogène : il est attaqué.

- Oxydation du zinc : $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
- Réduction des ions hydrogène : $2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$

Les deux demi-équations échangent le même nombre d'électrons (2) ; on les additionne membre à membre :



Vérification : Atomes : 1 Zn, 2 H de chaque côté. Charges : +2 à gauche, +2 à droite. L'équation est équilibrée.

3. Volume de gaz. Quantités de matière initiales :

$$n_i(Zn) = \frac{m}{M} = \frac{6,54}{65,4} = 0,100 \text{ mol} \quad n_i(H^+) = C \times V = 1,00 \times 0,100 = 0,100 \text{ mol}$$

Équation	Zn	+ 2 H ⁺	→ Zn ²⁺	+ H ₂
État initial (mol)	0,100	0,100	0	0
État final (mol)	0,100 - x _f	0,100 - 2x _f	x _f	x _f

Hypothèses sur l'avancement final x_f :

- Si Zn limitant : x_f = 0,100 mol.
- Si H⁺ limitant : 0,100 - 2x_f = 0 ⇒ x_f = 0,050 mol.

Le plus petit avancement l'emporte : x_f = 0,050 mol (les ions H⁺ sont le réactif limitant). D'après le tableau, n(H₂) = x_f = 0,050 mol, d'où :

$$V(H_2) = n \times V_m = 0,050 \times 24,0 = 1,20 \text{ L}$$

Conclusion : il se dégage 1,20 L de dihydrogène. Il reste 0,100 - 0,050 = 0,050 mol de zinc non attaqué (soit 3,27 g).

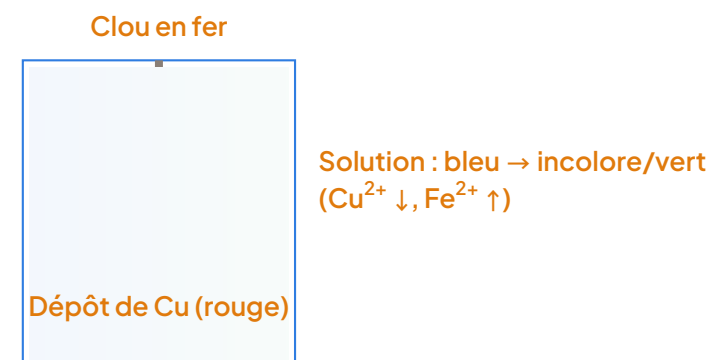
8.2 2. Réaction entre un ion métallique et un métal

EXPÉRIENCE

Déplacement du cuivre par le fer : « l'arbre de Noël » chimique

Matériel : bécher, solution de sulfate de cuivre(II) $CuSO_4$ (0,5 mol L⁻¹, bleue), clou ou li-

maille de fer. Protocole : Plonger le fer dans la solution bleue. Observer pendant quelques minutes. Observations : apparition rapide d'un dépôt poudreux rouge-orangé (cuivre métallique) à la surface du fer. La solution bleue se décolore progressivement (disparition des Cu^{2+}). La solution peut verdire (apparition des Fe^{2+}). Interprétation : Le fer est plus réducteur que le cuivre. Il réduit les ions Cu^{2+} en cuivre métal et s'oxyde lui-même en ions Fe^{2+} .



Réaction de déplacement : fer + ions cuivre(II) → fer(II) + cuivre.

MÉTHODE**Étudier l'action d'un métal sur un ion métallique**

1. Identifier les deux couples en présence : M_1^{n+} / M_1 (ion en solution) et M_2^{p+} / M_2 (métal introduit).
2. Prévoir le sens de la réaction : le métal le **plus réducteur** (celui qui perd le plus facilement ses électrons, ex. Zn, Fe) s'oxyde ; l'ion du métal le moins réducteur (ex. Cu^{2+} , Ag^+) se réduit et se dépose.
3. Décrire les observations : dépôt métallique (rougeâtre pour Cu, grisâtre pour Ag), décoloration ou changement de couleur de la solution (bleu $\text{Cu}^{2+} \rightarrow$ incolore), attaque du métal introduit.
4. Écrire les demi-équations puis l'équation-bilan en égalisant les électrons (PPCM).
5. Cas sans réaction : si le métal introduit est moins réducteur que celui de l'ion (ex. Cu dans Zn^{2+}), il ne se passe rien : l'écrire explicitement.

EXERCICE RÉSOLU 8**Le clou de fer dans le sulfate de cuivre(II)**

On plonge un clou en fer de masse $m = 5,60 \text{ g}$ dans 200 mL d'une solution de sulfate

de cuivre(II) de concentration $0,500 \text{ mol L}^{-1}$. On donne $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Décrire les observations et écrire l'équation-bilan.
2. Déterminer la masse de cuivre déposée lorsque la réaction est totale.

SOLUTION

1. Observations et équation. Le fer est plus réducteur que le cuivre : il s'oxyde. On observe un dépôt rougeâtre de cuivre métallique sur le clou et la décoloration progressive de la solution bleue (disparition des ions Cu^{2+}). La solution peut prendre une teinte vert pâle due aux ions Fe^{2+} formés.

- Oxydation : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^-$
- Réduction : $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$

Équation-bilan (électrons déjà égaux) :



Vérification : Atomes : 1 Fe, 1 Cu. Charges : +2 des deux côtés.

2. Masse de cuivre déposée. Quantités initiales :

$$n_i(\text{Fe}) = \frac{5,60}{55,8} = 0,100 \text{ mol} \quad n_i(\text{Cu}^{2+}) = 0,500 \times 0,200 = 0,100 \text{ mol}$$

Équation	Fe	+ Cu^{2+}	$\longrightarrow \text{Fe}^{2+}$	+ Cu
État initial (mol)	0,100	0,100	0	0
État final (mol)	$0,100 - x_f$	$0,100 - x_f$	x_f	x_f

Les deux réactifs sont en proportions stœchiométriques exactes (coefficients 1 : 1 et quantités égales) : l'avancement final est $x_f = 0,100 \text{ mol}$.

$$n(\text{Cu}) = x_f = 0,100 \text{ mol} \quad \Rightarrow \quad m(\text{Cu}) = n \times M = 0,100 \times 63,5 = 6,35 \text{ g}$$

Conclusion : il se dépose 6,35 g de cuivre sur le clou, tandis que $0,100 \times 55,8 = 5,58 \text{ g}$ de fer passent en solution : le clou a pratiquement disparu sous le dépôt de cuivre.

8.3 3. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur

DÉFINITION

Oxydation et Réduction

- **Oxydation** : perte d'un ou plusieurs électrons par une espèce chimique. L'espèce qui

s'oxyde voit son nombre d'oxydation augmenter.

- **Réduction** : gain d'un ou plusieurs électrons par une espèce chimique. L'espèce qui se réduit voit son nombre d'oxydation diminuer.

Moyen mnémotechnique : Perte → Oxydation ; Gain → Réduction. (Anode/Oxydation, Cathode/Réduction en pile).

DÉFINITION Oxydant, Réducteur et Couple redox

- **Oxydant** : espèce chimique qui gagne des électrons (elle se réduit). C'est l'espèce avant réaction dans le couple.
- **Réducteur** : espèce chimique qui perd des électrons (elle s'oxyde). C'est l'espèce après réaction dans le couple.
- **Couple oxydant/réducteur** : noté Ox/Red, il associe l'oxydant et le réducteur d'une même transformation (ex. Cu^{2+}/Cu , Zn^{2+}/Zn , H^+/H_2).

Règle d'or : Dans une réaction d'oxydoréduction, l'oxydant d'un couple réagit avec le réducteur de l'autre couple. Le réducteur réduit l'oxydant en s'oxydant lui-même.

PROPRIÉTÉ Conservation des électrons

Au cours d'une réaction d'oxydoréduction, le nombre total d'électrons perdus par le(s) réducteur(s) est exactement égal au nombre total d'électrons gagnés par l'oxydant(s). Les électrons n'apparaissent jamais dans l'équation-bilan finale.

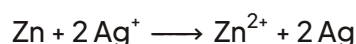
MÉTHODE Identifier les rôles dans une réaction d'oxydoréduction

1. Repérer les transferts d'électrons en écrivant les deux demi-équations électro-
niques.
2. Appliquer les définitions :
 - L'espèce qui perd des électrons (électrons à droite) subit une oxydation : c'est le réducteur.
 - L'espèce qui gagne des électrons (électrons à gauche) subit une réduction : c'est l'oxydant.
3. Vérifier la cohérence : nombre d'électrons cédés = nombre d'électrons captés.

4. Citer les couples mis en jeu : Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 .

EXERCICE RÉSOLU 9 Qui est l'oxydant ? Qui est le réducteur ?

On considère la réaction entre le zinc métallique et une solution de nitrate d'argent :



1. Écrire les deux demi-équations électroniques.
2. Identifier l'oxydant, le réducteur, l'oxydation et la réduction.
3. Citer les deux couples oxydant/réducteur mis en jeu.

SOLUTION

1. Demi-équations.

- $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$: le zinc perd 2 électrons (oxydation).
- $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$: chaque ion argent gagne 1 électron (réduction). Pour équilibrer l'échange, on multiplie par 2 : $2 \text{Ag}^+ + 2 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{Ag}$.

2. Rôles.

- Le zinc Zn perd des électrons : il subit une oxydation, c'est donc le réducteur.
- L'ion Ag^+ gagne des électrons : il subit une réduction, c'est donc l'oxydant.

Bilan des électrons : 2 électrons cédés par Zn = 2 électrons captés par 2 ions Ag^+ : le transfert est équilibré.

3. Couples mis en jeu. Zn^{2+}/Zn et Ag^+/Ag .

Conclusion : dans toute oxydoréduction, le réducteur (ici Zn) s'oxyde pendant que l'oxydant (ici Ag^+) se réduit : les deux phénomènes sont inséparables et simultanés.

8.4 4. Demi-équations électroniques et équation-bilan

MÉTHODE Construire une équation-bilan à partir des demi-équations

1. Écrire séparément la demi-équation d'oxydation (réducteur à gauche, électrons à droite) et celle de réduction (oxydant et électrons à gauche).
2. Équilibrer chaque demi-équation : atomes (sauf O, H), puis charges avec les électrons e^- .
3. Égaliser les électrons échangés : multiplier chaque demi-équation par le coefficient

qui rend le nombre d'électrons identique (PPCM des nombres d'électrons).

4. Additionner membre à membre et simplifier : les électrons doivent disparaître totalement.
5. Vérifier la conservation des atomes et la conservation de la charge globale.

EXERCICE RÉSOLU 10 L'aluminium réduit les ions cuivre(II)

Une lame d'aluminium est plongée dans une solution de sulfate de cuivre(II). Un dépôt rouge de cuivre apparaît sur la lame. Écrire les demi-équations puis l'équation-bilan de la réaction.

SOLUTION

Étape 1 : demi-équations brutes (équilibrées atomes/charges).

- Oxydation de l'aluminium : $\text{Al} \longrightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$
- Réduction des ions cuivre : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$

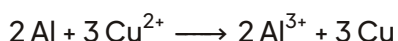
Étape 2 : égalisation des électrons (PPCM de 3 et 2 = 6).

- $\text{Al} \longrightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \quad (\times 2) \Rightarrow 2\text{Al} \longrightarrow 2\text{Al}^{3+} + 6\text{e}^-$
- $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu} \quad (\times 3) \Rightarrow 3\text{Cu}^{2+} + 6\text{e}^- \longrightarrow 3\text{Cu}$

Étape 3 : addition membre à membre et simplification.



Les 6 électrons se simplifient des deux côtés :



Étape 4 : vérification.

- Atomes : 2 Al et 3 Cu de chaque côté. ✓
- Charges : à gauche $3 \times (+2) = +6$; à droite $2 \times (+3) = +6$. ✓

L'équation est correcte.

Conclusion : l'aluminium, réducteur plus fort que le cuivre, s'oxyde en ions Al^{3+} (incolores) pendant que les ions Cu^{2+} bleus se réduisent en cuivre métallique rouge : la solution se décolore au fur et à mesure.

8.5 5. Prévion des réactions et applications

MÉTHODE Prévoir l'action (ou la non-action) d'un acide dilué sur un métal

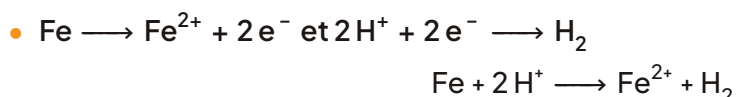
1. Classer mentalement les métaux par rapport à l'hydrogène (couple H^+/H_2) :
 - Attaqués (réducteurs plus forts que H_2) : Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb... → dégagement de H_2 .
 - Non attaqués (réducteurs plus faibles que H_2) : Cu, Ag, Au, Pt... → aucune réaction.
2. Conclure sur l'existence de la réaction et rédiger la réponse en trois temps : observation attendue, demi-équations, équation-bilan. Si aucune réaction : justifier explicitement (« le cuivre est moins réducteur que l'hydrogène »).
3. Attention à l'aluminium : il est théoriquement très réducteur, mais sa couche d'alumine Al_2O_3 protectrice peut ralentir le début de la réaction (temps de latence).

EXERCICE RÉSOLU 11 Trois métaux face à l'acide sulfurique dilué

On dispose de trois béchers contenant chacun 50 mL d'acide sulfurique dilué. On introduit respectivement un clou en fer, une pièce en cuivre et une feuille d'aluminium. Pour chaque bécher, dire si une réaction a lieu ; le cas échéant, écrire l'équation-bilan.

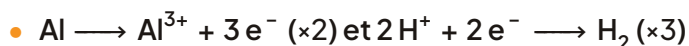
SOLUTION

Bécher 1 : le fer. Le fer est plus réducteur que l'hydrogène : il est attaqué. On observe un dégagement de H_2 et la solution verdit (formation d'ions Fe^{2+}).

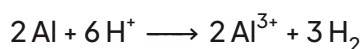


Bécher 2 : le cuivre. Le cuivre est moins réducteur que l'hydrogène : aucune réaction n'a lieu avec l'acide sulfurique dilué. La pièce reste intacte, la solution reste incolore. C'est pourquoi on utilise le cuivre pour les tuyauteries et les toitures (résistance à la corrosion acide).

Bécher 3 : l'aluminium. L'aluminium est plus réducteur que l'hydrogène : il est attaqué (parfois après un temps de latence dû à la couche d'alumine). L'aluminium s'oxyde en Al^{3+} :



On égalise les électrons (6 échangés) :



Vérification : 2 Al et 6 H de chaque côté ; charge +6 de chaque côté.

MÉTHODE Identifier un métal ou prévoir une réaction (démarche type Probatoire)

1. Exploiter les tests qualitatifs :
 - Dégagement de H_2 avec un acide dilué $\Rightarrow$ métal plus réducteur que H_2 (Zn, Fe, Al...).
 - Absence de réaction avec acide dilué $\Rightarrow$ métal noble (Cu, Ag, Au).
2. Utiliser la couleur des ions en solution : Cu^{2+} (bleu), Fe^{2+} (vert pâle), Fe^{3+} (jaune-orangé), Zn^{2+} , Al^{3+} (incolores).
3. Raisonner sur les dépôts métalliques : un dépôt sur une lame indique que le métal de la lame a réduit les ions en solution $\Rightarrow$ il est plus réducteur que le métal déposé.
4. Conclure par un classement : ordonner les métaux du plus réducteur au moins réducteur à partir des expériences (ex. $Zn > Fe > Cu > Ag$).
5. Rédiger proprement : observation $\rightarrow$ interprétation $\rightarrow$ équation-bilan $\rightarrow$ conclusion.

EXERCICE RÉSOLU 12 Identification de deux métaux inconnus

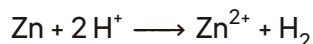
Un laborantin de lycée à Douala dispose de deux lamelles métalliques non étiquetées, A et B, qui sont soit du zinc, soit du cuivre. Il réalise deux tests :

- Test 1 : la lamelle A plongée dans l'acide chlorhydrique dilué produit un dégagement gazeux qui détone à la flamme ; la lamelle B ne réagit pas.
- Test 2 : la lamelle A plongée dans une solution bleue de sulfate de cuivre se recouvre d'un dépôt rougeâtre.

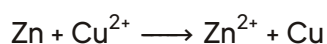
Identifier A et B en justifiant chaque réponse par une équation-bilan.

SOLUTION

Test 1. Le gaz qui détone à la flamme est le dihydrogène H_2 . Seul un métal plus réducteur que l'hydrogène dégage H_2 avec un acide dilué : c'est le cas du zinc, pas du cuivre. Donc A est le zinc et B est le cuivre.



Test 2 (confirmation). Le dépôt rougeâtre sur la lamelle A est du cuivre métallique : les ions Cu^{2+} de la solution ont été réduits par le métal A, qui s'est donc oxydé. Le zinc est effectivement plus réducteur que le cuivre :



La solution bleue se décolore progressivement, ce qui confirme la disparition des ions Cu^{2+} .

Conclusion : A est le zinc (métal réducteur, attaqué par les acides, capable de réduire Cu^{2+}) et B est le cuivre (métal peu réducteur, inerte vis-à-vis des acides dilués). Le classement obtenu est : $\text{Zn} > \text{H}_2 > \text{Cu}$ en pouvoir réducteur.

LESAVAIS-TU ?

Oxydoréduction au Cameroun : de la corrosion à l'industrie

- Corrosion du fer (rouille) : C'est une oxydoréduction lente où le fer s'oxyde en Fe^{2+} puis Fe^{3+} (rouille $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) sous l'action de l'oxygène de l'air et de l'eau. Problème majeur pour les infrastructures (ponts sur le Wouri, pipelines SONARA, armatures CIMEN-CAM). Protection : peinture, galvanisation (zinc, plus réducteur que le fer, s'oxyde à sa place), cathodique.
- Galvanisation à chaud : Trempage de l'acier dans du zinc fondu (450°C). Le zinc forme une barrière et une protection sacrificielle (anode de sacrifice).
- Piles et accumulateurs : Principe de la pile Daniell (Zn/Cu) ou alcaline (Zn/MnO_2) utilisé dans les lampes torches et radios rurales. La réaction d'oxydoréduction est spatialement séparée (anode/cathode) pour produire du courant électrique.
- Industrie chimique (SONARA, usines d'engrais) : Procédés redox pour le raffinage (désulfuration), la production d'hydrogène (vaporeformage du méthane : $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO} + 3\text{H}_2$, redox du carbone), synthèse d'ammoniac.
- Pharmacopée et alimentation : Le bissap (*Hibiscus sabdariffa*) contient des anthocyanes (indicateurs redox/pH naturels) et de l'acide ascorbique (vitamine C, puissant réducteur/antioxydant). Le vinaigre de palme (acide acétique) résulte de l'oxydation bactérienne de l'éthanol (vin de palme) : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$.

ATTENTION

Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Faire apparaître les électrons dans l'équation-bilan. Les électrons n'existent que dans les demi-équations : ils doivent obligatoirement se simplifier dans le bilan. Un « $+2e^-$ » dans l'équation finale est éliminatoire.
2. Inverser oxydant et réducteur. Le réducteur est celui qui perd des électrons (et donc s'oxyde). Répète : « le réducteur réduit l'autre en s'oxydant lui-même ».
3. Croire que tous les métaux réagissent avec les acides dilués. Le cuivre, l'argent et l'or ne réagissent pas avec HCl et H_2SO_4 dilués. Écrire $\text{Cu} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2$ est une erreur classique et grave.
4. Oublier d'égaliser les électrons avant d'additionner. Pour Al ($3e^-$) et Cu^{2+} ($2e^-$), il faut multiplier par 2 et par 3 (PPCM = 6). Additionner directement donne une équation

fausse (charges non conservées).

5. Négliger la vérification finale et le réactif limitant. Toujours contrôler la conservation des atomes et des charges. Dans les calculs, identifier le réactif limitant avec un tableau d'avancement avant de conclure (unités, chiffres significatifs, phrase de conclusion).

9 EXERCICES**9.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 6 QCM : les bons réflexes**

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Lors de l'action de l'acide chlorhydrique dilué sur le zinc, le gaz qui se dégage est :
 - (a) le dioxygène ;
 - (b) le dihydrogène ;
 - (c) le dioxyde de carbone ;
 - (d) le dichlore.
2. Un oxydant est une espèce chimique capable de :
 - (a) céder des électrons ;
 - (b) capter des électrons ;
 - (c) céder des protons ;
 - (d) capter des protons.
3. Dans la réaction $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$, l'espèce qui subit une oxydation est :
 - (a) Fe ;
 - (b) Cu^{2+} ;
 - (c) Fe^{2+} ;
 - (d) Cu.
4. Parmi les métaux suivants, lequel n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique dilué ?
 - (a) le fer ;
 - (b) le zinc ;
 - (c) le cuivre ;
 - (d) l'aluminium.
5. La demi-équation $\text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^{-} \longrightarrow \text{Zn}$ correspond à :
 - (a) une oxydation ;
 - (b) une réduction ;
 - (c) une réaction acido-basique ;
 - (d) une précipitation.

EXERCICE 7 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Le cuivre est attaqué par l'acide sulfurique dilué avec dégagement de dihydrogène.
2. Lors d'une réduction, le nombre d'oxydation de l'élément diminue.
3. Une lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de fer(II) se recouvre de fer.
4. Dans la réaction $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$, l'ion H^+ est le réducteur.
5. L'or et l'argent ne réagissent pas avec les acides chlorhydrique et sulfurique dilués.

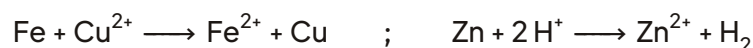
EXERCICE 8 Texte à trous

Complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste ci-dessous (certains peuvent être utilisés plusieurs fois, d'autres sont des intrus) : oxydation ; réduction ; oxydant ; réducteur ; électrons ; protons ; dihydrogène ; dioxygène ; augmente ; diminue.

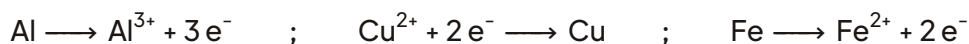
Une est une transformation au cours de laquelle une espèce chimique cède des ; l'espèce qui les cède est un Une est une transformation au cours de laquelle une espèce chimique capte des ; l'espèce qui les capte est un Lorsqu'on plonge une lame de fer dans une solution diluée d'acide chlorhydrique, on observe un dégagement de : le fer est (oxydé / réduit) et son nombre d'oxydation

EXERCICE 9 Définitions et vocabulaire

1. Définis les termes suivants : oxydation, réduction, oxydant, réducteur, réaction d'oxydoréduction.
2. Pour chacune des réactions ci-dessous, identifie l'oxydant et le réducteur, puis précise l'espèce oxydée et l'espèce réduite :



3. Recopie et complète les demi-équations électroniques suivantes :

**9.2 Je m'entraîne**

EXERCICE 10 Action des acides dilués sur les métaux

On dispose de six métaux : zinc, fer, cuivre, aluminium, argent et or.

1. Pour chacun de ces métaux, indique s'il est attaqué par l'acide chlorhydrique dilué (à froid) et, le cas échéant, écris l'équation-bilan de la réaction.
2. Même question avec l'acide sulfurique dilué.
3. On plonge une grenaille de zinc dans une solution diluée d'acide chlorhydrique. Décris précisément les observations expérimentales et propose un test permettant d'identifier le gaz dégagé.

EXERCICE 11 Demi-équations et équations-bilans

Écris les demi-équations électroniques, puis l'équation-bilan de chacune des réactions suivantes, en précisant pour chacune l'oxydant et le réducteur :

1. action de l'acide chlorhydrique dilué sur le fer ;
2. action de l'acide sulfurique dilué sur l'aluminium ;
3. action d'une lame de zinc sur une solution contenant des ions Cu^{2+} ;
4. action d'une lame de fer sur une solution contenant des ions Zn^{2+} (la réaction a-t-elle lieu ? justifie).

EXERCICE 12 Le bijou jaune du marché

Un commerçant du marché central de Douala vend un bijou jaune qu'il affirme être en or pur. Pour vérifier, un élève de Première C plonge le bijou dans un bécher contenant de l'acide chlorhydrique dilué : il observe un dégagement gazeux.

1. Le bijou peut-il être en or pur ? Justifie ta réponse à l'aide des demi-équations électroniques.
2. En supposant que le bijou contient du zinc, écris l'équation-bilan de la réaction observée.
3. Propose un test simple permettant d'identifier le gaz dégagé.

EXERCICE 13 Trois flacons non étiquetés

Au laboratoire du lycée, trois flacons ont perdu leur étiquette. Ils contiennent des solutions aqueuses de sulfate de cuivre(II) (Cu^{2+}), de sulfate de zinc (Zn^{2+}) et de sulfate de

fer(II) (Fe^{2+}), toutes incolores ou presque. On dispose uniquement de lames de zinc, de fer et de cuivre.

1. Rappelle les couleurs caractéristiques des solutions contenant les ions Cu^{2+} et Fe^{2+} . Ce simple indice suffit-il à identifier les trois flacons ?
2. En utilisant les lames métalliques, propose un protocole expérimental précis permettant d'identifier le contenu de chaque flacon. Pour chaque test, indique les observations attendues et écris l'équation-bilan de la réaction éventuelle.

9.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 14 La lame de zinc et le sulfate de cuivre

On plonge une lame de zinc de masse $m = 13,0 \text{ g}$ dans un bécher contenant $V = 200 \text{ mL}$ d'une solution de sulfate de cuivre(II) de concentration $C = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$. On observe un dépôt rougeâtre sur la lame et la décoloration progressive de la solution.

Données : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Nomme et décris les observations expérimentales. Que signifie le dépôt rougeâtre ?
2. Écris les deux demi-équations électroniques mises en jeu, en précisant l'oxydant, le réducteur, l'espèce oxydée et l'espèce réduite.
3. Établis l'équation-bilan de la réaction.
4. Calcule les quantités de matière initiales des deux réactifs et détermine le réactif limitant à l'aide d'un tableau d'avancement.
5. Déduis-en :
 - (a) la masse de cuivre déposée sur la lame ;
 - (b) la masse de zinc restant à la fin de la réaction ;
 - (c) la masse totale de la lame (zinc restant + cuivre déposé) en fin d'expérience.

EXERCICE 15 Attaque de l'aluminium par l'acide chlorhydrique

Pour préparer du dihydrogène au laboratoire, on attaque une masse $m = 2,7 \text{ g}$ d'aluminium en grenaille par un excès d'acide chlorhydrique dilué ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$). Le gaz dégagé est recueilli par déplacement d'eau dans une éprouvette graduée.

Données : $M(\text{Al}) = 27,0 \text{ g mol}^{-1}$; volume molaire dans les conditions de l'expérience : $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$.

1. L'aluminium est-il attaqué par l'acide chlorhydrique dilué ? Justifie.

2. Écris les demi-équations électroniques des couples Al^{3+}/Al et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$, puis l'équation-bilan de la réaction (on fera intervenir H_3O^+).
3. Précise l'oxydant et le réducteur de cette réaction.
4. Calcule la quantité de matière d'aluminium utilisée.
5. Construis le tableau d'avancement et détermine l'avancement maximal.
6. Dédus-en le volume de dihydrogène dégagé, mesuré dans les conditions de l'expérience.
7. Quel volume minimal de solution d'acide chlorhydrique de concentration $C = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$ aurait-il fallu utiliser pour attaquer exactement toute la grenaille ?

EXERCICE 16 Prévion de réactions et identification d'un métal

Partie A : Prévion de réactions.

On considère les métaux fer, zinc et cuivre, ainsi que des solutions contenant les ions Fe^{2+} , Zn^{2+} et H^+ . On sait que le zinc réagit avec les ions Fe^{2+} et avec les ions H^+ , que le fer réagit avec les ions H^+ , et que le cuivre ne réagit ni avec les ions H^+ ni avec les ions Zn^{2+} .

Pour chacune des expériences suivantes, dis en justifiant si une réaction d'oxydoréduction a lieu ; si oui, écris les demi-équations électroniques et l'équation-bilan :

1. une lame de fer plongée dans une solution contenant des ions Zn^{2+} ;
2. une lame de zinc plongée dans une solution contenant des ions Fe^{2+} ;
3. une lame de cuivre plongée dans une solution d'acide chlorhydrique dilué.

Partie B : Identification d'un métal inconnu.

Un bijoutier de Yaoundé possède un clou métallique gris de masse $m = 5,6 \text{ g}$, dont il ignore la nature. Il le plonge dans un excès d'acide sulfurique dilué : le métal est entièrement attaqué et il se dégage un volume $V = 2,24 \text{ L}$ de dihydrogène, mesuré dans les CNTP. Le métal, noté M, donne des ions M^{2+} .

Données : $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ dans les CNTP ; $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$.

4. Écris l'équation-bilan de la réaction entre le métal M et l'acide sulfurique dilué.
5. Calcule la quantité de matière de dihydrogène dégagé, puis celle du métal M ayant réagi.
6. Dédus-en la masse molaire du métal M et identifie-le parmi le fer et le zinc.
7. Le bijoutier affirme que le clou aurait pu être en argent. Réfute cette hypothèse en une phrase argumentée.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bons réflexes**

1. Réponse b. Le gaz qui se dégage est le **dihydrogène** H_2 . C'est le test à la flamme (petite détonation caractéristique, « aboiement ») qui permet de l'identifier. Le dioxygène O_2 ravive une bûchette incandescente, le dioxyde de carbone CO_2 trouble l'eau de chaux, le dichlore Cl_2 est un gaz vert jaunâtre à odeur suffocante : aucun ne correspond à l'observation.
2. Réponse b. Un **oxydant** est une espèce chimique capable de capter des électrons. Céder des électrons est le rôle du réducteur ; céder ou capter des protons (H^+) relève des réactions acido-basiques (couples AH/A^-).
3. Réponse a. Le fer Fe perd deux électrons ($Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$) : il est oxydé, c'est le réducteur. L'ion Cu^{2+} capte ces deux électrons ($Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$) : il est réduit, c'est l'oxydant.
4. Réponse c. Le **cuivre** n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique dilué (ni par l'acide sulfurique dilué) : c'est un métal « noble » vis-à-vis des ions H^+ (ou H_3O^+), son pouvoir réducteur est plus faible que celui du dihydrogène. Le fer, le zinc et l'aluminium sont attaqués avec dégagement de H_2 .
5. Réponse b. $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$ est un gain d'électrons : c'est une **réduction** (l'espèce Zn^{2+} est l'oxydant, Zn est le réducteur du couple Zn^{2+}/Zn).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Faux. Le cuivre n'est pas attaqué par l'acide sulfurique dilué : aucun dégagement de dihydrogène n'est observé. Seuls les métaux dont le pouvoir réducteur est plus fort que celui du dihydrogène (Zn , Fe , Al , Mg ...) réagissent avec les acides dilués (équation ionique : $M + 2H^+ \rightarrow M^{2+} + H_2$).
2. Vrai. Une réduction est un gain d'électrons : l'espèce gagne des charges négatives, donc son nombre d'oxydation diminue. Exemple : Cu^{2+} (n.o. = +2) réduit en Cu (n.o. = 0).
3. Vrai. Le zinc est plus réducteur que le fer : il cède ses électrons aux ions Fe^{2+} , qui se réduisent en fer métallique se déposant sur la lame : $Zn + Fe^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Fe$. Le zinc est oxydé, le fer(II) est réduit.
4. Faux. Dans $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$, l'ion H^+ capte des électrons (il est réduit en

H_2) : c'est l'oxydant. Le réducteur est le zinc Zn, qui cède ses électrons (il est oxydé en Zn^{2+}).

5. Vrai. L'or et l'argent sont des métaux très peu réducteurs (très nobles) : ils ne sont attaqués ni par l'acide chlorhydrique dilué, ni par l'acide sulfurique dilué. C'est d'ailleurs une propriété utilisée pour tester les bijoux (test à l'acide nitrique dilué pour l'argent, eau régale pour l'or).

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Texte complété :

Une oxydation est une transformation au cours de laquelle une espèce chimique cède des électrons ; l'espèce qui les cède est un réducteur. Une réduction est une transformation au cours de laquelle une espèce chimique capte des électrons ; l'espèce qui les capte est un oxydant. Lorsqu'on plonge une lame de fer dans une solution diluée d'acide chlorhydrique, on observe un dégagement de dihydrogène : le fer est oxydé et son nombre d'oxydation augmente (de 0 à +2).

Intrus non utilisés : protons (les échanges de protons concernent les réactions acido-basiques, pas l'oxydoréduction) et dioxygène (le gaz dégagé par l'action d'un acide dilué sur un métal est H_2 , jamais O_2).

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et vocabulaire

1. Définitions.

- **Oxydation** : transformation au cours de laquelle une espèce chimique cède un ou plusieurs électrons.
- **Réduction** : transformation au cours de laquelle une espèce chimique capte un ou plusieurs électrons.
- **Oxydant** : espèce chimique capable de capter des électrons (il est réduit au cours de la réaction).
- **Réducteur** : espèce chimique capable de céder des électrons (il est oxydé au cours de la réaction).
- **Réaction d'oxydoréduction** : réaction au cours de laquelle il y a transfert d'électrons d'un réducteur vers un oxydant ; oxydation et réduction ont toujours lieu simultanément (pas d'oxydation sans réduction).

2. Analyse des deux réactions.

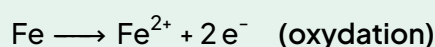
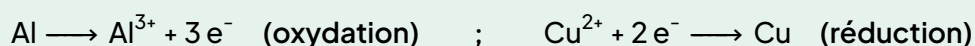
Pour $Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$:

- Fe perd 2 électrons : c'est le réducteur, il est oxydé (n.o. 0 → +2);
- Cu^{2+} gagne 2 électrons : c'est l'oxydant, il est réduit (n.o. +2 → 0).

Pour $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$:

- Zn perd 2 électrons : c'est le réducteur, il est oxydé (n.o. 0 → +2);
- H^+ gagne des électrons : c'est l'oxydant, il est réduit (n.o. +1 → 0).

3. Demi-équations complétées.



Vérification systématique : dans chaque demi-équation, les atomes et les charges sont conservés. Par exemple pour l'aluminium : charge à gauche = 0, charge à droite = $(+3) + 3 \times (-1) = 0$. Pour le cuivre : charge à gauche = $+2 + 2 \times (-1) = 0$, charge à droite = 0.

CORRIGÉ Exercice 5 — Action des acides dilués sur les métaux

1. Acide chlorhydrique dilué ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$).

Métal	Attaqué?	Équation-bilan (ionique)
Zinc Zn	Oui	$\text{Zn} + 2\text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
Fer Fe	Oui	$\text{Fe} + 2\text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
Aluminium Al	Oui	$2\text{Al} + 6\text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
Cuivre Cu	Non	aucune réaction
Argent Ag	Non	aucune réaction
Or Au	Non	aucune réaction

2. Acide sulfurique dilué ($2\text{H}_3\text{O}^+ + \text{SO}_4^{2-}$). Les conclusions sont identiques : l'espèce oxydante est dans les deux cas l'ion H_3O^+ (souvent noté simplement H^+ dans les demi-équations rédox). Le zinc, le fer et l'aluminium sont attaqués avec dégagement de H_2 ; le cuivre, l'argent et l'or ne réagissent pas. Les équations-bilans ioniques sont les mêmes qu'à la question 1 (les anions Cl^- ou SO_4^{2-} sont spectateurs).

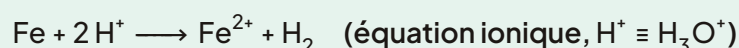
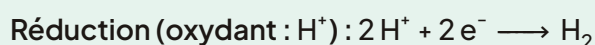
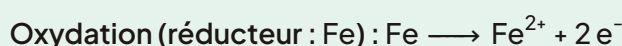
3. Observations et test du gaz.

Observations : on observe une effervescence (dégagement gazeux) à la surface de la grenaille de zinc ; la grenaille diminue progressivement de volume jusqu'à disparaître si l'acide est en excès ; le bécher chauffe légèrement (réaction exothermique) ; la solution obtenue est incolore (ions Zn^{2+} incolores, ions Cl^- incolores).

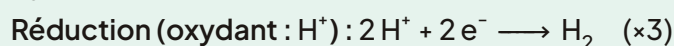
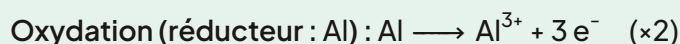
Test d'identification du gaz : on recueille le gaz dans un tube à essais retourné (par déplacement d'air), puis on approche une bûchette enflammée de l'ouverture du tube : on entend une petite détonation caractéristique (abolement). Le gaz est le **dihydrogène** H_2 .

CORRIGÉ Exercice 6 — Demi-équations et équations-bilans

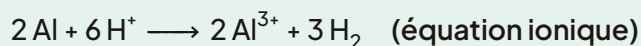
1. Acide chlorhydrique dilué sur le fer.



2. Acide sulfurique dilué sur l'aluminium.

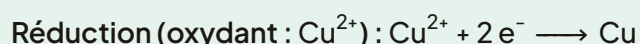
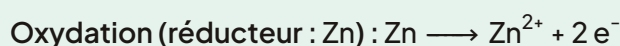


On multiplie pour égaliser les électrons échangés (6e^-) :



Remarque : en solution aqueuse, on écrira souvent l'équation complète $2\text{Al} + 6\text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$.

3. Lame de zinc dans une solution d'ions Cu^{2+} .

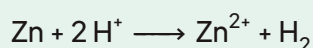
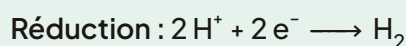
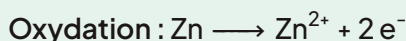


4. Lame de fer dans une solution d'ions Zn^{2+} .

La réaction n'a pas lieu. Le fer est un réducteur moins fort que le zinc (couple Fe^{2+}/Fe moins réducteur que Zn^{2+}/Zn) : il ne peut pas céder ses électrons aux ions Zn^{2+} . Autrement dit, la réaction inverse ($\text{Zn} + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Fe}$) est celle qui se produit spontanément. Une lame de fer plongée dans une solution de sulfate de zinc reste intacte, la solution reste incolore.

CORRIGÉ Exercice 7 — Le bijou jaune du marché

1. Le bijou ne peut pas être en or pur. L'or est un métal très peu réducteur (très noble) : il n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique dilué. Si le bijou était en or pur, aucun dégagement gazeux ne serait observé. Or on observe une effervescence : le bijou contient donc au moins un métal attaquant par l'acide (zinc, fer, aluminium, étain...). C'est un bijou « en or » falsifié (plaqué or sur un métal commun, ou alliage).
Formellement, la demi-équation de réduction de l'ion hydrogène $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$ ne peut pas être couplée à une oxydation de l'or ($\text{Au} \longrightarrow \text{Au}^{3+} + 3\text{e}^-$) dans ces conditions car le potentiel du couple Au^{3+}/Au est trop élevé (or moins réducteur que H_2).
2. Si le bijou contient du zinc :



3. Test du gaz : on recueille le gaz dans un tube retourné et on approche une flamme : une petite détonation (abolement) caractérise le dihydrogène H_2 .

Point de vigilance : ce test prouve que le bijou n'est pas en or pur, mais ne prouve pas qu'il contient du zinc : tout métal attaquant par l'acide (fer, aluminium, étain...) donnerait la même observation. L'absence de réaction, en revanche, aurait été un indice fort en faveur de l'or (ou d'un métal noble comme le platine).

CORRIGÉ Exercice 8 — Trois flacons non étiquetés

1. Couleurs caractéristiques.
 - Les solutions contenant les ions Cu^{2+} sont bleues (bleu ciel à bleu soutenu) ;
 - les solutions contenant les ions Fe^{2+} sont verdâtres (vert très pâle) ;
 - les solutions contenant les ions Zn^{2+} sont incolores.

L'énoncé précise que les trois solutions sont « incolores ou presque » : l'indice de la couleur est donc insuffisant (solutions trop diluées pour être discriminantes). Il faut des tests chimiques de réactivité.

2. Protocole d'identification.

On prélève un échantillon de chaque solution dans trois tubes à essais et on y plonge des lames métalliques. Règle utilisée : un métal réduit les ions d'un métal moins réducteur que lui. Ordre des pouvoirs réducteurs (donné ou connu) : $\text{Zn} > \text{Fe} > \text{Cu}$.

Test 1 : lame de fer dans chaque solution.

- Si un dépôt rougeâtre de cuivre apparaît sur la lame et que la solution bleue se décolore : la solution contient Cu^{2+} .



- Si la lame reste intacte (pas de dépôt, pas de changement de couleur) : la solution contient Zn^{2+} ou Fe^{2+} (le fer ne réagit ni avec Zn^{2+} — zinc plus réducteur — ni avec ses propres ions Fe^{2+}).

Test 2 : lame de zinc dans les deux solutions restantes (celles qui n'ont pas réagi avec le fer).

- Si un dépôt gris-noirâtre de fer apparaît sur la lame de zinc : la solution contient Fe^{2+} .



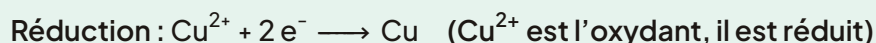
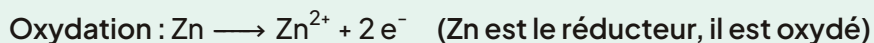
- Si rien ne se produit : la solution contient Zn^{2+} (le zinc ne peut pas réduire ses propres ions).

Bilan : le flacon donnant un dépôt rougeâtre avec le fer contient Cu^{2+} ; celui donnant un dépôt gris avec le zinc contient Fe^{2+} ; celui ne réagissant avec aucune lame contient Zn^{2+} .

Remarque : la lame de cuivre n'est pas indispensable ici, mais elle peut servir de témoin : elle ne réagit avec aucune des trois solutions, car le cuivre est le moins réducteur des trois métaux.

CORRIGÉ Exercice 9 — La lame de zinc et le sulfate de cuivre

1. Observations. La solution de sulfate de cuivre(II), initialement bleue, se décolore progressivement ; un dépôt rougeâtre apparaît à la surface de la lame de zinc. Ce dépôt est du cuivre métallique Cu formé par réduction des ions Cu^{2+} ; la décoloration traduit la disparition des ions Cu^{2+} de la solution. La lame de zinc se couvre de cuivre et s'amincit.
2. Demi-équations.



3. Équation-bilan.



4. Quantités initiales et réactif limitant.

$$n_i(\text{Zn}) = \frac{m}{M(\text{Zn})} = \frac{13,0}{65,4} \approx 0,199 \text{ mol}$$

$$n_i(\text{Cu}^{2+}) = c \times V = 0,50 \times 0,200 = 0,100 \text{ mol}$$

État	Avanc.	Zn	Cu ²⁺	Zn ²⁺	Cu
Initial	0	0,199	0,100	0	0
En cours	x	0,199 - x	0,100 - x	x	x
Final	x _{max}	0,199 - x _{max}	0,100 - x _{max}	x _{max}	x _{max}

Hypothèses : si Zn est limitant, x_{max} = 0,199 mol ; si Cu²⁺ est limitant, x_{max} = 0,100 mol.
La plus petite valeur l'emporte :

$$x_{\text{max}} = 0,100 \text{ mol} \quad \Rightarrow \quad \text{Cu}^{2+} \text{ est le réactif limitant.}$$

5. Bilans de masse.

(a) Masse de cuivre déposée : n(Cu) = x_{max} = 0,100 mol, donc

$$m(\text{Cu}) = 0,100 \times 63,5 = 6,35 \text{ g}$$

(b) Zinc consommé : 0,100 × 65,4 = 6,54 g. Zinc restant :

$$m_{\text{rest}}(\text{Zn}) = 13,0 - 6,54 = 6,46 \text{ g}$$

(c) Masse totale de la lame en fin d'expérience :

$$m_{\text{tot}} = 6,46 + 6,35 = 12,81 \text{ g}$$

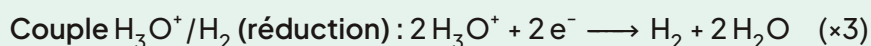
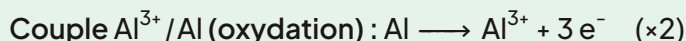
Remarque : la lame s'est légèrement allégée car la masse molaire du zinc (65,4) est supérieure à celle du cuivre (63,5) : atome pour atome, le zinc qui part « pèse » plus lourd que le cuivre qui se dépose.

Barème indicatif (sur 10) : observations 1 pt ; demi-équations 2 pts ; équation-bilan 1 pt ; quantités initiales 2 pts ; tableau d'avancement et réactif limitant 2 pts ; masses finales 2 pts.

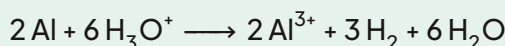
Points de vigilance : convertir le volume en litres (V = 0,200 L) ; ne pas oublier que le zinc est en excès (il reste du zinc à la fin) ; vérifier la cohérence : la masse totale de la lame doit être proche de la masse initiale.

CORRIGÉ Exercice 10 — Attaque de l'aluminium par l'acide chlorhydrique

- Oui, l'aluminium est attaqué par l'acide chlorhydrique dilué : c'est un métal suffisamment réducteur pour réduire les ions H_3O^+ en dihydrogène. On observe une effervescence et la disparition progressive de la grenaille.
- Demi-équations et équation-bilan. On utilise le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ (souvent noté H^+/H_2) pour la réduction.



En égalisant les électrons échangés (6e^-) :



Équation ionique simplifiée (avec H^+) : $2\text{Al} + 6\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2$.

- Oxydant et réducteur. Le réducteur est l'aluminium Al (il cède des électrons, il est oxydé) ; l'oxydant est l'ion oxonium H_3O^+ (il capte des électrons, il est réduit en H_2).
- Quantité de matière d'aluminium.

$$n(\text{Al}) = \frac{m}{M(\text{Al})} = \frac{2,7}{27,0} = 0,100 \text{ mol}$$

- Tableau d'avancement (l'acide est en excès, l'aluminium est limitant) :

État	Avanc.	2 Al	6 H_3O^+	3 H_2
Initial	0	0,100	excès	0
En cours	x	0,100 - 2x	excès	3x
Final	$x_{\max}$	0,100 - 2 $x_{\max}$	excès	3 $x_{\max}$

Aluminium limitant : $0,100 - 2x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = 0,0500 \text{ mol}$.

- Volume de dihydrogène dégagé.

$$n(\text{H}_2) = 3x_{\max} = 3 \times 0,0500 = 0,150 \text{ mol}$$

$$V(\text{H}_2) = n(\text{H}_2) \times V_m = 0,150 \times 22,4 = 3,36 \text{ L} \quad (\text{aux CNTP})$$

- Volume minimal d'acide. Pour attaquer exactement tout l'aluminium, il faut :

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = 3 \times n(\text{Al}) = 3 \times 0,100 = 0,300 \text{ mol}$$

(d'après l'équation-bilan : 6 mol d'acide pour 2 mol d'aluminium, soit un rapport de 3).

$$V_{\min} = \frac{n(\text{H}_3\text{O}^+)}{c} = \frac{0,300}{1,0} = 0,300 \text{ L} = 300 \text{ mL}$$

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1 pt; demi-équations et bilan : 3 pts; oxydant/réducteur : 1 pt; $n(\text{Al})$: 1 pt; tableau et x_{max} : 2 pts; $V(\text{H}_2)$: 1 pt; V_{min} : 1 pt.

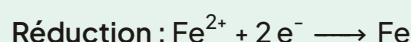
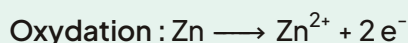
Points de vigilance : bien équilibrer la demi-équation du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ avec H_2O du côté des produits; attention aux coefficients stoechiométriques : $n(\text{H}_2) = \frac{3}{2} n(\text{Al})$ et non $n(\text{Al})$; ne pas confondre x_{max} (0,0500 mol) avec $n(\text{H}_2)$ (0,150 mol).

CORRIGÉ Exercice 11 — Prédiction de réactions et identification d'un métal

Partie A : Prédiction de réactions.

Données de l'énoncé : le zinc réagit avec Fe^{2+} et H^+ ; le fer réagit avec H^+ ; le cuivre ne réagit ni avec H^+ ni avec Zn^{2+} . Le pouvoir réducteur s'ordonne donc : $\text{Zn} > \text{Fe} > \text{H}_2 > \text{Cu}$.

1. lame de fer dans une solution de Zn^{2+} : pas de réaction. Le fer est un réducteur plus faible que le zinc : il ne peut pas céder ses électrons aux ions Zn^{2+} . La lame reste intacte, la solution reste incolore.
2. lame de zinc dans une solution de Fe^{2+} : réaction. Le zinc, plus réducteur que le fer, cède ses électrons aux ions Fe^{2+} :

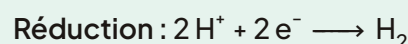
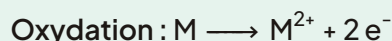


Observation attendue : dépôt gris-noirâtre de fer sur la lame de zinc, la solution reste incolore.

3. lame de cuivre dans l'acide chlorhydrique dilué : pas de réaction. Le cuivre est moins réducteur que H_2 (donnée de l'énoncé : il ne réagit pas avec H^+) : aucun dégagement gazeux n'est observé, la lame ne se dissout pas.

Partie B : Identification d'un métal inconnu.

4. Équation-bilan. Le métal M donne des ions M^{2+} et l'acide sulfurique dilué fournit les ions H^+ :



5. Quantités de matière.

$$n(\text{H}_2) = \frac{V}{V_m} = \frac{2,24}{22,4} = 0,100 \text{ mol}$$

D'après l'équation-bilan, 1 mol de métal produit 1 mol de H_2 (coefficients stoechiométriques identiques) :

$$n(\text{M}) = n(\text{H}_2) = 0,100 \text{ mol}$$

6. Masse molaire et identification.

$$M(M) = \frac{m}{n(M)} = \frac{5,6}{0,100} = 56 \text{ g mol}^{-1}$$

Cette valeur correspond exactement à celle du fer ($M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$) et non à celle du zinc ($65,4 \text{ g mol}^{-1}$). Le clou est donc en fer.

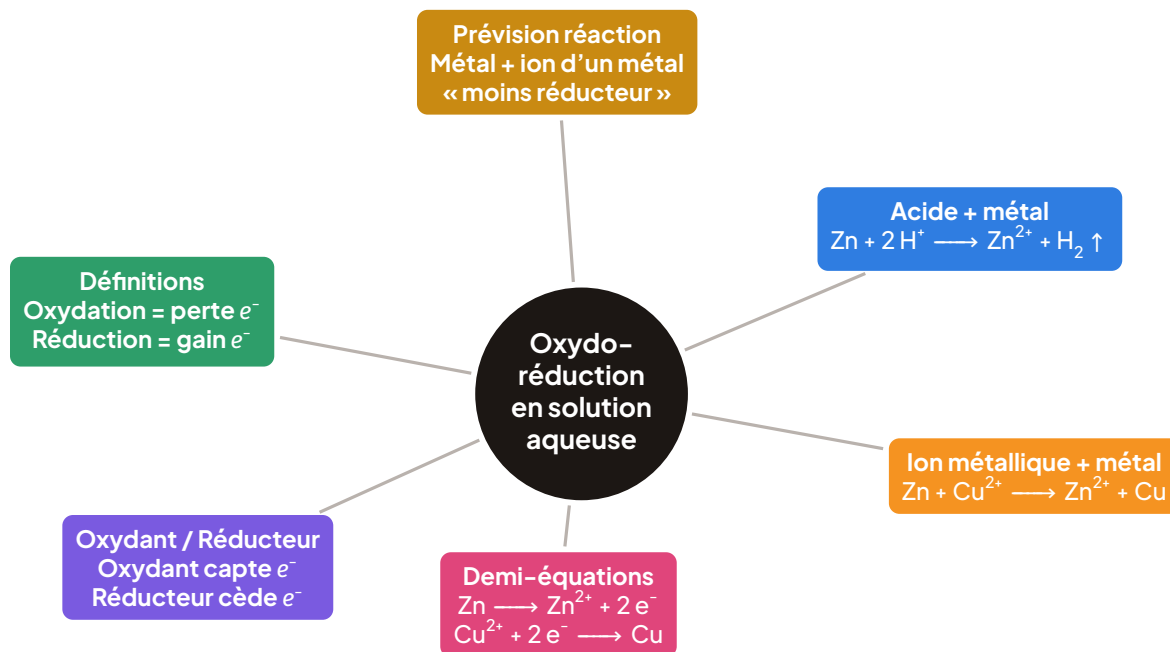
7. Réfutation de l'hypothèse « argent ». L'argent n'est pas attaqué par l'acide sulfurique dilué (c'est un métal noble vis-à-vis de H^+ , $E^{\circ}(\text{Ag}^+/\text{Ag}) > E^{\circ}(\text{H}^+/\text{H}_2)$) : or le clou a été entièrement attaqué avec dégagement de dihydrogène ; il ne peut donc pas être en argent.

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 3 pts (1 pt par situation, justification comprise) ; équation-bilan : 1 pt ; $n(\text{H}_2)$: 1 pt ; relation stoechiométrique et $n(M)$: 1 pt ; $M(M)$ et identification : 2 pts ; réfutation argent : 1 pt ; rigueur (unités, chiffres significatifs) : 1 pt.

Points de vigilance : la relation $n(M) = n(\text{H}_2)$ n'est valable que parce que M donne des ions M^{2+} (coefficients 1 pour 1) ; bien préciser que le volume est mesuré dans les CNTP, ce qui justifie l'usage de $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$; pour identifier le métal, comparer explicitement la masse molaire calculée aux deux valeurs proposées.

11 FICHE BILAN

11.1 Synthèse et points-clés de la leçon



Carte mentale de la leçon : les six idées-forces de l'oxydoréduction en solution aqueuse.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

[L'essentiel de la leçon] Définitions clés (à savoir réciter sans ambiguïté)

- **Oxydation** : transformation au cours de laquelle une espèce chimique perd un ou plusieurs électrons.
- **Réduction** : transformation au cours de laquelle une espèce chimique gagne un ou plusieurs électrons.
- **Oxydant** : espèce chimique capable de capter des électrons ; il se trouve réduit au cours de la réaction.
- **Réducteur** : espèce chimique capable de céder des électrons ; il se trouve oxydé au cours de la réaction.
- **Oxydoréduction** : réaction chimique mettant en jeu un transfert d'électrons du réducteur vers l'oxydant.
- **Couple oxydant/réducteur** : ensemble de deux espèces conjuguées, noté Ox/Red,

reliées par la demi-équation $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$.

Équations-types à connaître par cœur (avec états physiques)

- Action d'un acide dilué (H^+) sur un métal réducteur :



- Réaction de « cimentation » (métal + ion métallique) :



- Métaux nobles (Cu, Ag, Au) : pas de réaction avec HCl ou H_2SO_4 dilués (non oxydants).

Tableau récapitulatif des expériences de référence

Système	Observation	Conclusion (Équation-bilan)
Zinc + HCl dilué	Dégagement gazeux vif (bulles), dissolution du solide, le gaz détonne à la flamme	$\text{Zn(s)} + 2 \text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g}) \uparrow$
Fer + HCl dilué	Dégagement gazeux plus lent, dissolution du solide, le gaz détonne à la flamme	$\text{Fe(s)} + 2 \text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g}) \uparrow$
Cuivre, Argent, Or + HCl dilué	Aucune réaction visible, pas de dégagement gazeux	Métaux nobles : Cu, Ag, Au non oxydés par H^+
Fer + solution de CuSO_4	Dépôt rouge-brun solide (cuivre métallique), décoloration progressive de la solution bleue	$\text{Fe(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$
Cuivre + solution de ZnSO_4	Aucune réaction visible, la solution reste incolore	Cu moins réducteur que Zn : pas de déplacement

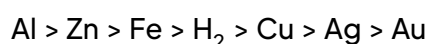
Méthode express : écrire une équation-bilan d'oxydoréduction

1. Identifier l'oxydant (qui capte les e^-) et le réducteur (qui cède les e^-).
2. Écrire les deux demi-équations électroniques : oxydation $\text{Red} \rightarrow \text{Ox} + n e^-$ et réduction $\text{Ox}' + n' e^- \rightarrow \text{Red}'$.
3. Multiplier les demi-équations par les coefficients adéquats pour égaliser le nombre d'électrons échangés.
4. Additionner les deux demi-équations et simplifier les électrons (ils ne figurent jamais dans l'équation-bilan finale).

5. Vérifier la conservation des éléments (atomes) et des charges électriques.

Méthode express : prévoir si une réaction d'oxydoréduction a lieu

- Métal + H^+ (acide dilué) : réaction seulement si le métal est plus réducteur que le dihydrogène (H_2).
 - Oui : Al, Zn, Fe (et métaux alcalins/alcalino-terreux).
 - Non : Cu, Ag, Au (métaux nobles).
- Métal M + Ion métallique M'^{n+} : réaction (déplacement) seulement si M est plus réducteur que M' .
 - Exemple : Zn déplace Cu^{2+} ; Fe déplace Cu^{2+} ; Cu ne déplace pas Zn^{2+} .
- Ordre de pouvoir réducteur (force décroissante) à retenir :



(Un réducteur plus fort que H_2 libère H_2 avec un acide dilué ; un métal plus fort qu'un autre déplace son ion).

ATTENTION

Pièges classiques et points de vigilance pour le Probatoire

- Confusion Oxydant / Réducteur : L'oxydant gagne des électrons (il est réduit) ; le réducteur perd des électrons (il est oxydé). Mnémotechnique : « Oxydant = Oxydation ? NON ! Oxydant = Réduction ».
- Électrons dans le bilan : Interdit d'écrire des e^- dans l'équation-bilan finale. Ils s'annulent obligatoirement.
- Aluminium et passivation : L'aluminium est théoriquement un fort réducteur ($Al > Zn$), mais sa surface est recouverte d'une couche d'alumine Al_2O_3 protectrice. Il ne réagit pas immédiatement avec un acide dilué (temps de latence = dépassivation). Ne pas écrire « pas de réaction », écrire « réaction lente après dépassivation ».
- Acide sulfurique concentré vs dilué : H_2SO_4 dilué $\approx$ source de H^+ (comme HCl). H_2SO_4 concentré est un oxydant fort (ion SO_4^{2-}) : il oxyde Cu, Ag... en donnant SO_2 (gaz toxique), pas H_2 . Le programme porte sur les acides dilués.
- Équilibrage des charges : Vérifier systématiquement que la somme des charges est identique des deux côtés de la flèche dans chaque demi-équation et dans le bilan.
- États physiques : Au Probatoire, les états ((s), (aq), (g), (l)) sont obligatoires dans les équations-bilan.
- Caractérisation du dihydrogène : « Détonation à la flamme » (bruit sec), pas « flamme bleue » (c'est la combustion), pas « eau trouble » (c'est CO_2).

À RETENIR Checklist finale avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir oxydation, réduction, oxydant, réducteur, oxydoréduction et couple Ox/Red avec les termes exacts (perte/gain/capte/cède/transfert).
- ☐ Je sais qu'une oxydation est une perte d'électrons (numéro d'oxydation augmente) et une réduction un gain d'électrons (numéro d'oxydation diminue).
- ☐ Je sais écrire et équilibrer une demi-équation électronique (atomes + charges) : ex. $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$, $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$, $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$.
- ☐ Je sais combiner deux demi-équations pour obtenir l'équation-bilan sans électrons, avec les états physiques.
- ☐ Je connais par cœur les équations-bilan : $\text{Zn} + 2\text{H}^+$, $\text{Fe} + 2\text{H}^+$, $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+}$, $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+}$.
- ☐ Je sais que Cu, Ag, Au ne réagissent pas avec HCl ou H_2SO_4 dilués.
- ☐ Je sais décrire l'expérience « Fer + sulfate de cuivre » : dépôt rouge (Cu), décoloration bleue (Cu^{2+}), et écrire son bilan.
- ☐ Je sais identifier sans hésiter l'oxydant et le réducteur dans une équation-bilan donnée.
- ☐ Je sais utiliser l'ordre de pouvoir réducteur $\text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > \text{H}_2 > \text{Cu} > \text{Ag} > \text{Au}$ pour prévoir le sens d'une réaction.
- ☐ Je sais caractériser le dihydrogène : détonation à la flamme (test de la flamme).
- ☐ Je vérifie systématiquement la conservation des éléments et des charges dans toutes mes équations.
- ☐ Je n'écris jamais d'électrons dans l'équation-bilan finale.
- ☐ Je fais attention au cas de l'aluminium (passivation) et à la nature de l'acide (dilué vs concentré).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**